

第一章 前驱动力总成

第一节 动力总成简介

BYDSAEC 车型前驱动力总成主要配备比亚迪 18 款宋纯电动私家车。采用单挡变速。

1、技术参数

性能参数：

动力总成技术参数

电动机最大输出扭矩：	310N.m/(0~4929rpm)/30s
电动机额定扭矩：	160N.m/(0~4775rpm)/持续
电动机最大输入功率：	160kW/(4929~12000rpm)/30s
电动机额定功率：	80kW/(4775~12000rpm)/持续
电动机最大输出转速(包括驱动最高输入转速和随动最高输入转速)：	12000rpm
电动力总成重量：	103kg
总减速比：	10.212
一级传动比：	3.217
主减速传动比：	3.174
电机轴中心与变速器中心的距离：	239mm
变速箱润滑油量：	1.85~1.95L
变速箱润滑油类型：	GL-4_75W/90

速度传感器技术参数

NT31-3A 机型无车速传感器(无需计价器)

2、维修预说明：

(1) 电动总成

- 1) 单挡变速箱采用浸油润滑方式，推荐使用品牌：长城，或经验证的等效品。(因环境温度低于-15℃地区推荐换用 75W-90，不做地域区分)
- 2) 动力系统总成在分解修理后，再重新装到车上，变速箱需要加入 1.8~1.9L 润滑油。确认注油螺塞和放油螺塞螺纹和 O 型圈无异常，打力矩 30N.m。
- 3) 电动机和变速箱组装时，必须确保变速器前箱体导向端口和电机端口对正。注意保护变速器前箱体 O 型圈和变速器主轴密封圈。结合面法兰上有一颗电机定位销请注意保管。

(2) 螺栓、螺母

电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

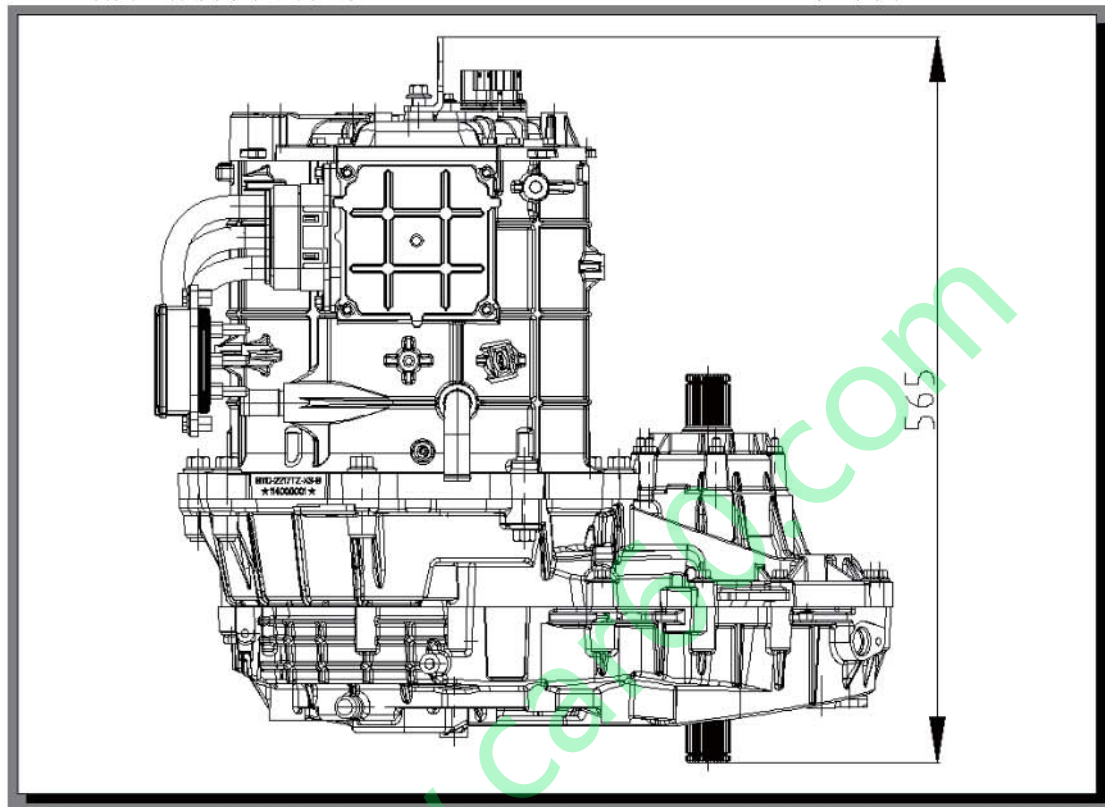
(3) 轴承

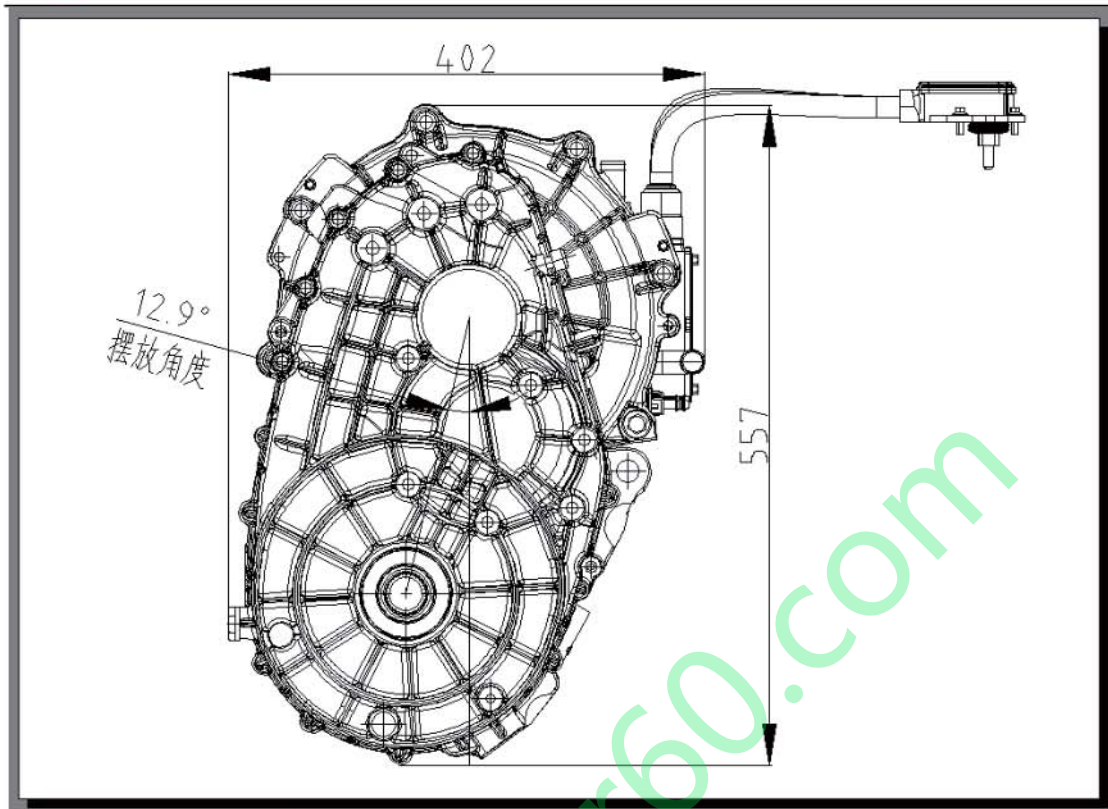
- 1) 安装时要用变速器润滑油润滑所有的轴承。也可以在内外圈与轴、箱体座孔结合的柱面上涂抹润滑脂(黄甘油也可)。
- 2) 请采用图例的工装进行拆装。
- 3) 必要时，请配套更换副轴后轴承内外圈。
- 4) 从轴组件上分离的深沟球轴承不能再使用，请更换新的。

5) 主轴和差速器需更换轴承时, 请验算是否需要更换垫片(若主轴原来没有垫片, 可以咨询 17 部品质推进科是否选装)。

3、动力总成尺寸:

SAEC 动力总成外观尺寸大小: $A \times B \times C = 565\text{mm} \times 402\text{mm} \times 557\text{mm}$ (见下图)





4、动力总成外形结构简图

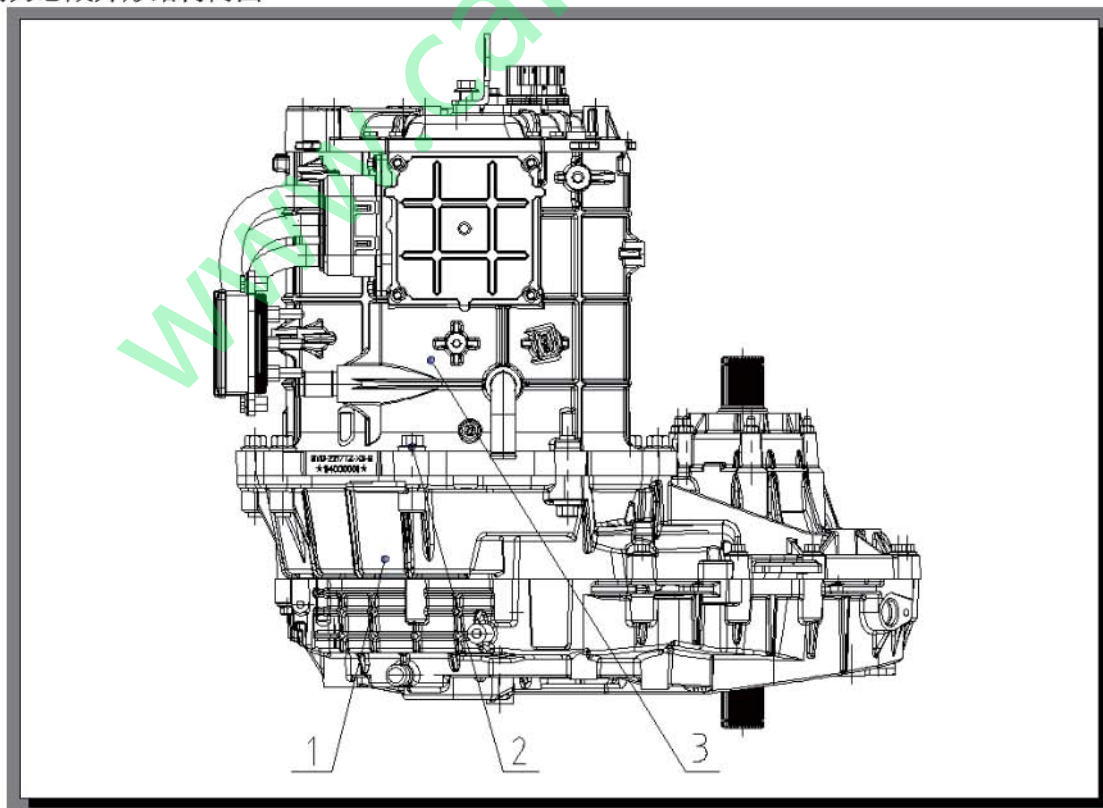


表 1 前驱动力系统总成主要零部件

编号	名称	数量	单位	规格	备注
1	变速器总成	1	PCS	BYDNT31-3A-2146010	单挡变速器
2	六角法兰面螺栓-加大系列	8	PCS	Q1861250TF6P1.25	有一个安装方向相反，且指示的位置处有一颗电机定位销
3	驱动电机总成	1	PCS	BYD2217TZB-2103010H_驱动电机总成	

www.car60.com

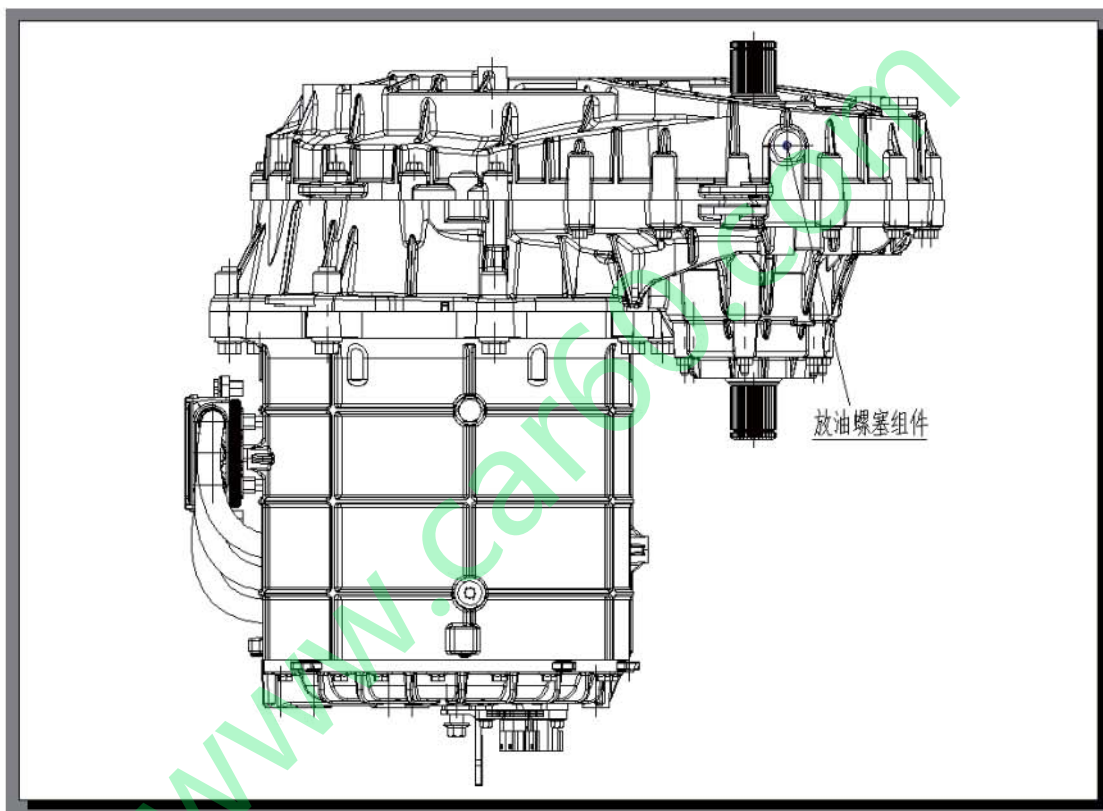
第二节 前驱动力系统总成的拆卸与维修

一、动力总成的拆卸与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

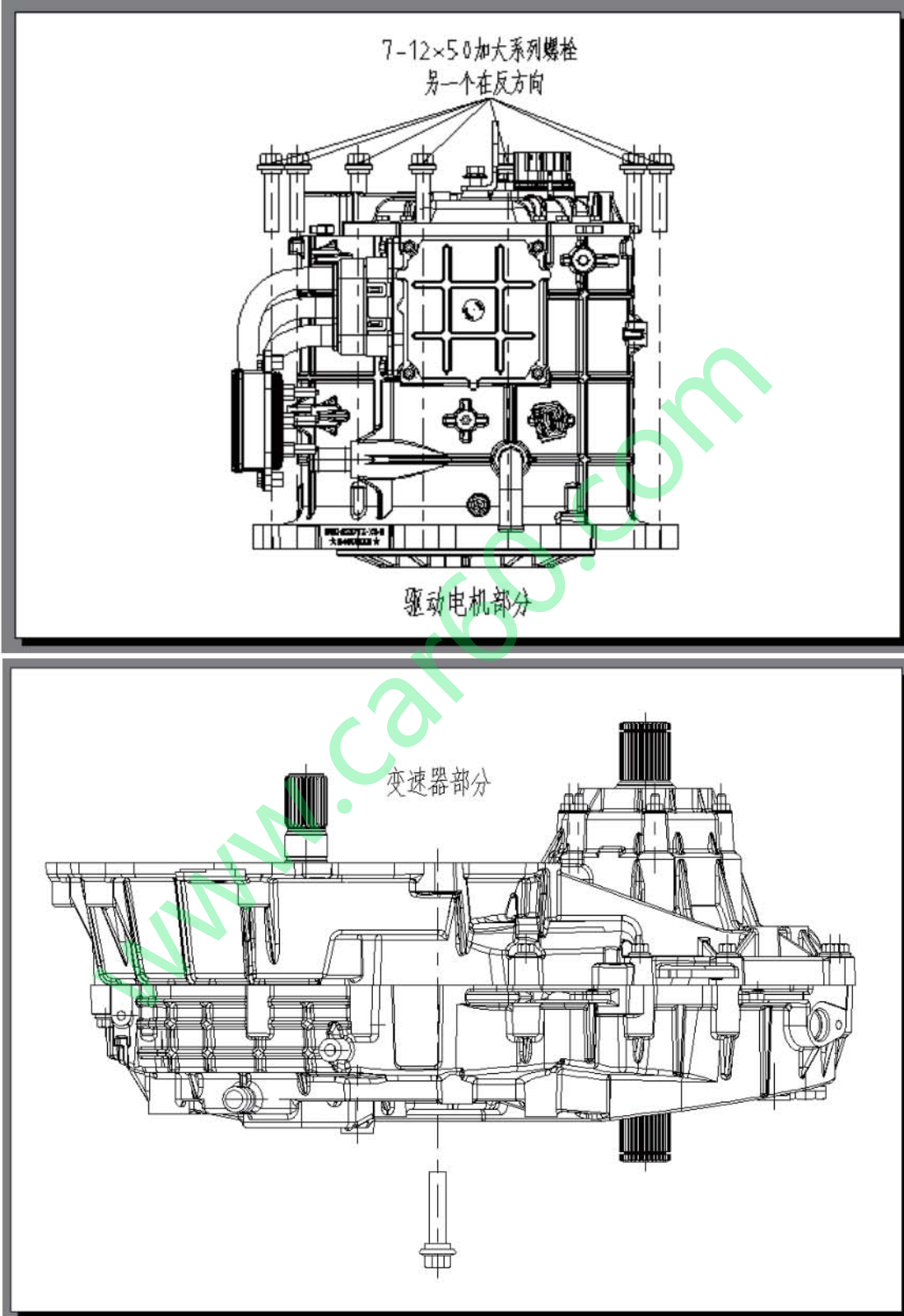
(1) 拆卸前：

在动力总成从整车拆卸前，打开放油螺塞组件(如图)，将变速箱体内的润滑油排放干净，可以再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内；

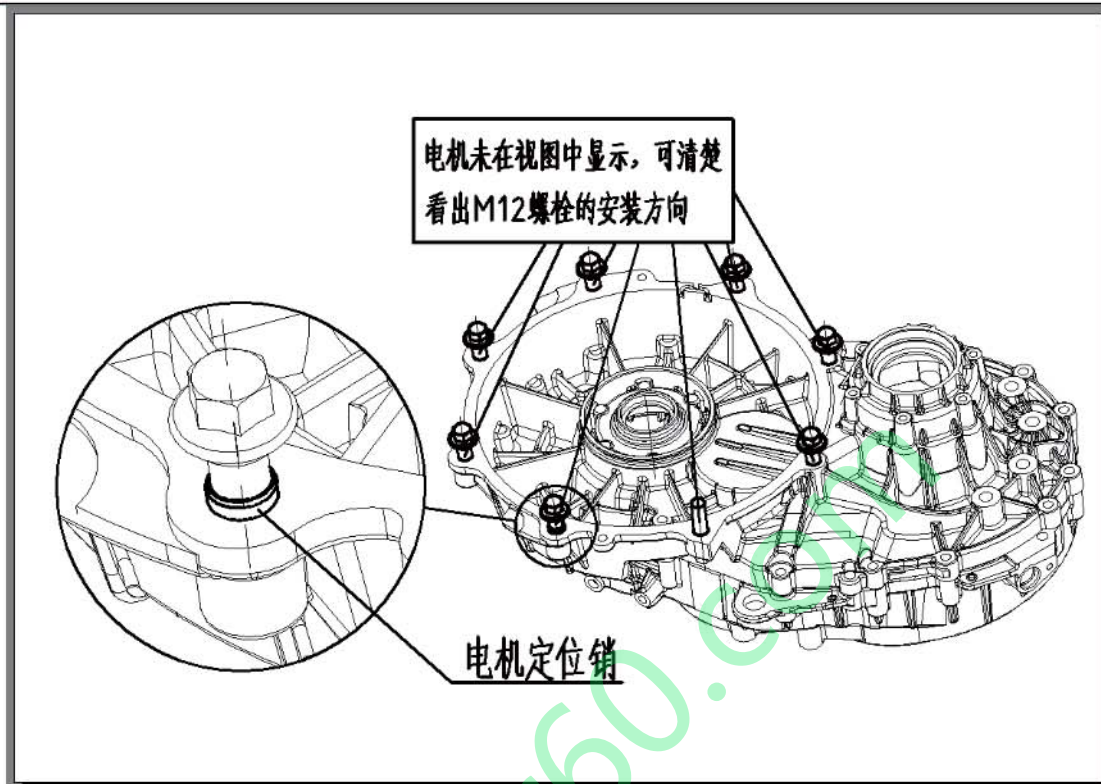


(2) 拆卸：

交错拧开用于固定变速箱箱体与电动机的六角法兰面螺栓，(紧固力矩 $85 \pm 2\text{N.m}$ 。)将变速箱与电动机分离；



动力系统总成拆卸完毕后就可以对其中的电动机或变速箱进行维修。另外，请注意保管好电机定位销，其安装位置如下图所示(电机和差速器半轴组件及变速器前后箱体面螺栓等，未做显示)：



二、变速器的拆卸与维修

(1) BYDSAEC前驱变速器简介

1.1 单挡变速器外观尺寸: 382mm×557mm×302mm(见图1)

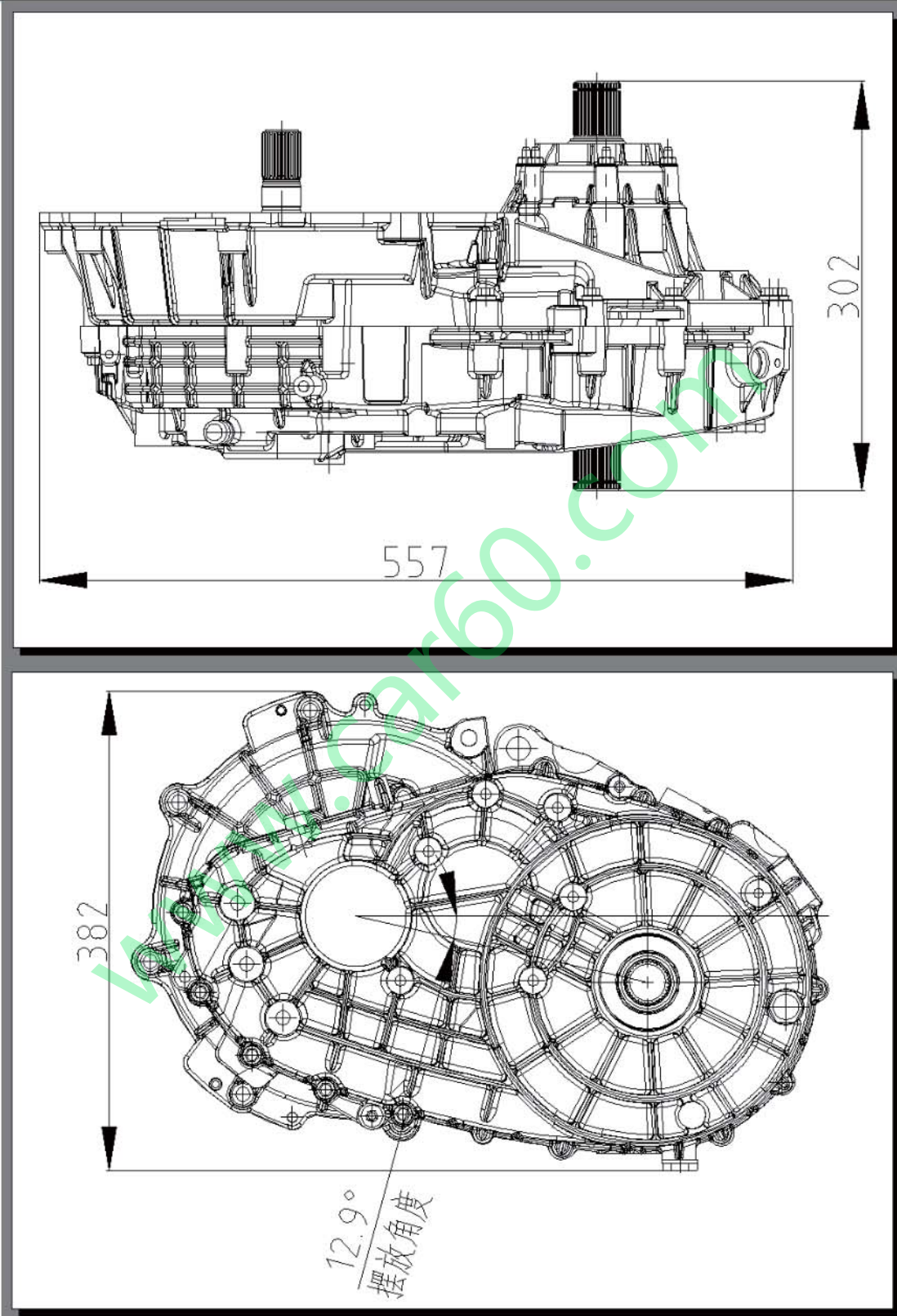
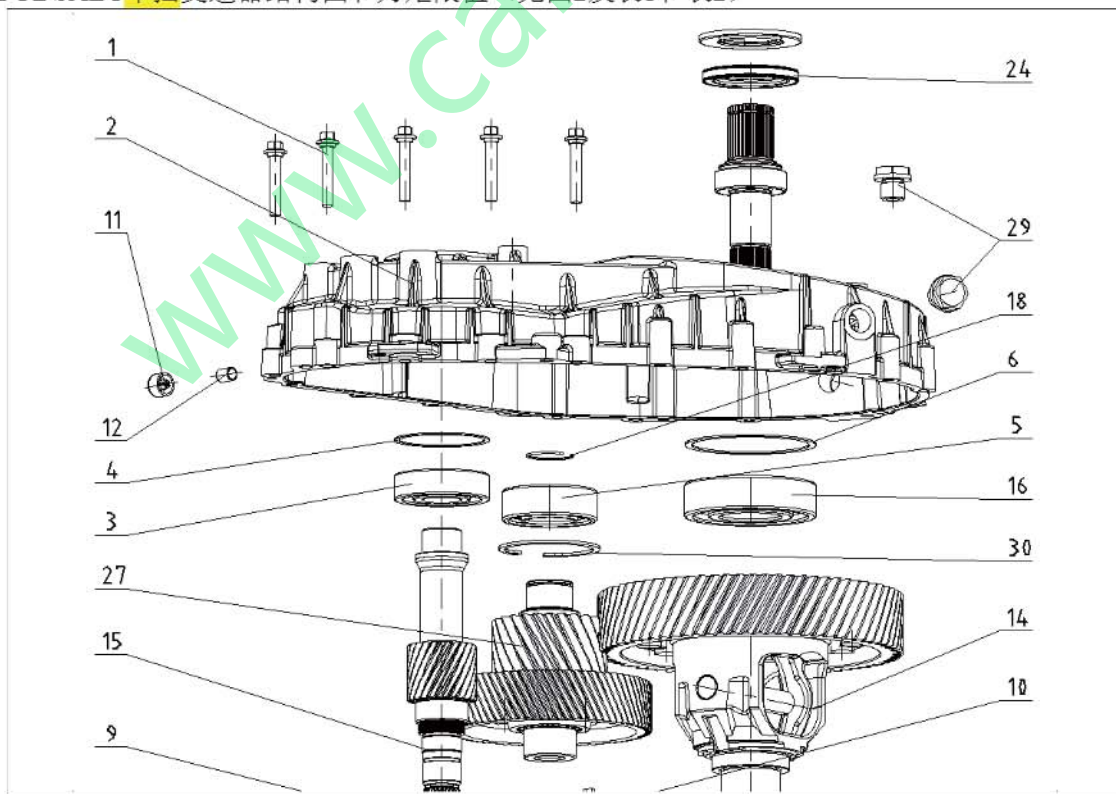


图1

1.2 BYDSAEC单挡变速器结构图和力矩限值（见图2及表1和表2）



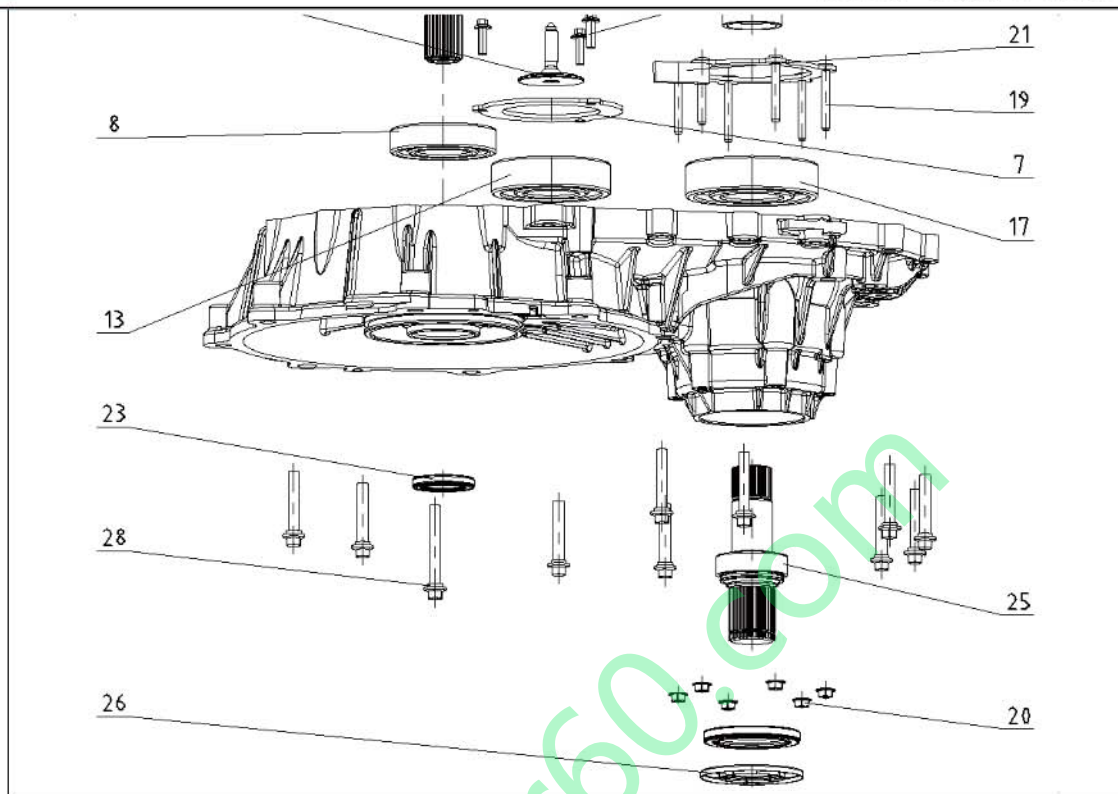


图2

表1

编号	名称	数量	编号	名称	数量
1	Q1840845T1F6_六角法兰面螺栓	17	14	NT31-1-2146700_差速器壳体组件	1
2	NT31-2-2146512_后箱体	1	15	NT31-1-2146111_主轴	1
3	NT31-1-2146130_主轴后轴承	1	16	NT31-1-2146320_差速器轴承	1
4	5T19-1701432_差速器调整垫片	1 (使用组别 0.8mm~1.6mm)	17	NT31-1-2146320_差速器轴承	1
5	NT31-1-2146240_副轴后轴承	1	18	NT31-1-2146218_副轴后轴承内卡簧	1
6	35J18L-2405133_三轴轴调整垫片	1 (使用组别 0.5mm~1.2mm)	19	NT31-1-2146330_差速器轴承压板组件	1

7	NT31-1-2146214_副轴前轴承压板	1	20	Q32006T2F6C_六角法兰面螺母	6
8	NT31-1-2146140_主轴前球轴承	1	21	5T09-1701435_磁铁	1
9	NT31-1-2146216_副轴压紧螺钉	1	22	NT31-1-2146511_前箱体	1
10	Q1840620TF2_六角法兰面螺栓(副轴位)	3	23	NT31-1-2146112_主轴油封	1
11	6T25-1702504_通气管帽	1	24	NT31-1-2146312_差速器油封	2
12	6T25-1702503_通气管	1	25	6DT35差速器半轴组件	2
13	NT31-1-2146230_副轴前轴承	1	26	6DT35-1701754_差速器右半轴防尘盖	2
27	NT31-1-2146210_副轴组件	1	28	Q1840860TF2_六角法兰面螺栓	1
29	6T25-1701680_放油螺塞组件	2	30	NT31-1-2146217_副轴后轴承卡簧	1
备注: 序号 25 的差速器半轴组件所有零件如图 2-1 所示; 序号 27 的副轴组件装配轴承的压紧方式有两种, 图示是一种, 还有一种如图 2-2 所示; 序号 1 和 28 的两种螺栓一共 18 个, 合箱螺栓还有一共 17 个的情况; 序号 20 的螺母底面有花纹, 还有使用 Q32006T13F6_六角法兰面螺母(平底面)的情况					

表2 力矩限值

序号	用途	螺栓/螺母规格	物料描述	单台用量	紧固力矩(N·m)
1	前后箱连接	M8X45	Q1840845T1F6_六角法兰面螺栓	17	23~27
		M8X60	Q1840860TF2_六角法兰面螺栓	1	23~27
2	差速器半轴和差速器固定环连接	M8X45.5	6DT25-1701822_差速器半轴螺栓_M00000	1	30±0.9
3	电机和前箱体连接	M12X50	Q1861250TF6P1.25_六角法兰面螺栓-加大系列	8	83~87
4	差速器压板组件与前箱体(或A型前箱体)锁紧	M6X6	Q32006T2F6C_六角法兰面螺母	6	11~13
5	固定副轴压板	M6X20	Q1840620TF2_六角法兰面螺栓	3	11~13
6	副轴组件压装副轴前轴承后的锁紧	M10X24	BYDNT31-1-2146216-副轴压紧螺钉	1	68~72
7	注、放油螺塞	M18X12	6T25-1701680_放油螺塞组件_M00000	2	30±0.9

1.3 变速器差速器半轴结构图(参考图2-1)和副轴组件结构图(参考图2-2)
通过1.2~1.3, 旨在对变速器内容所有零件有个拆卸前的初步了解。

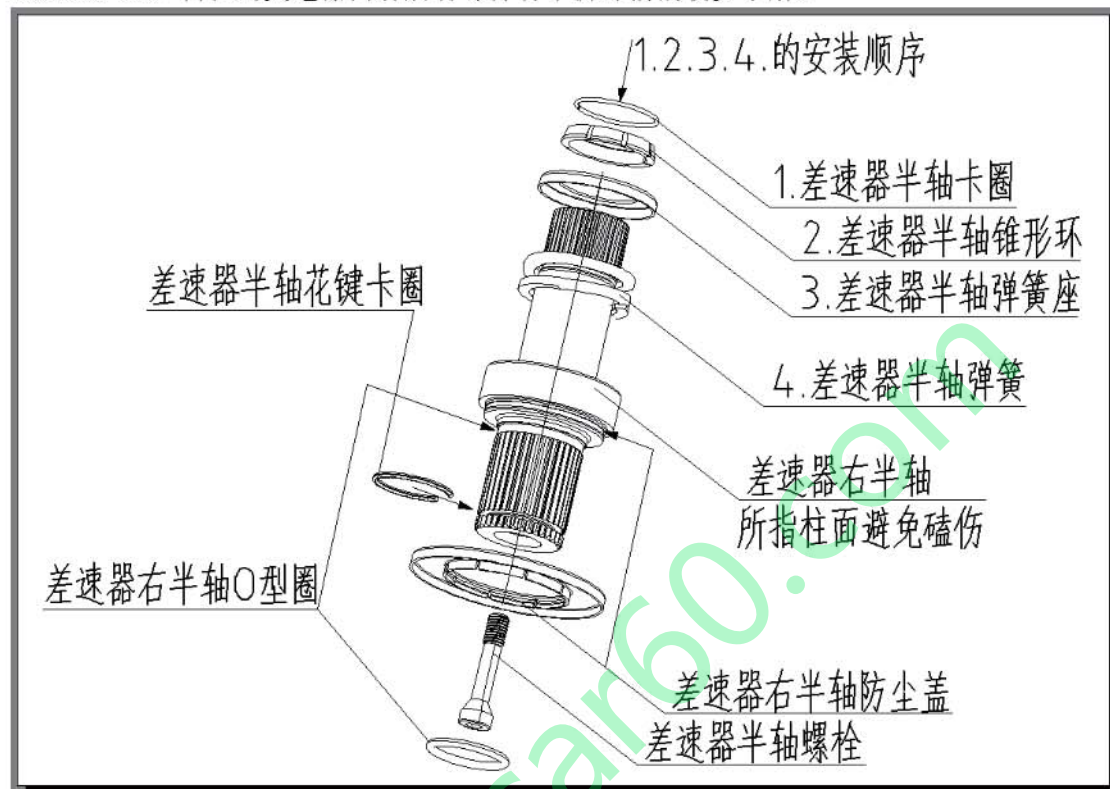


图2-1

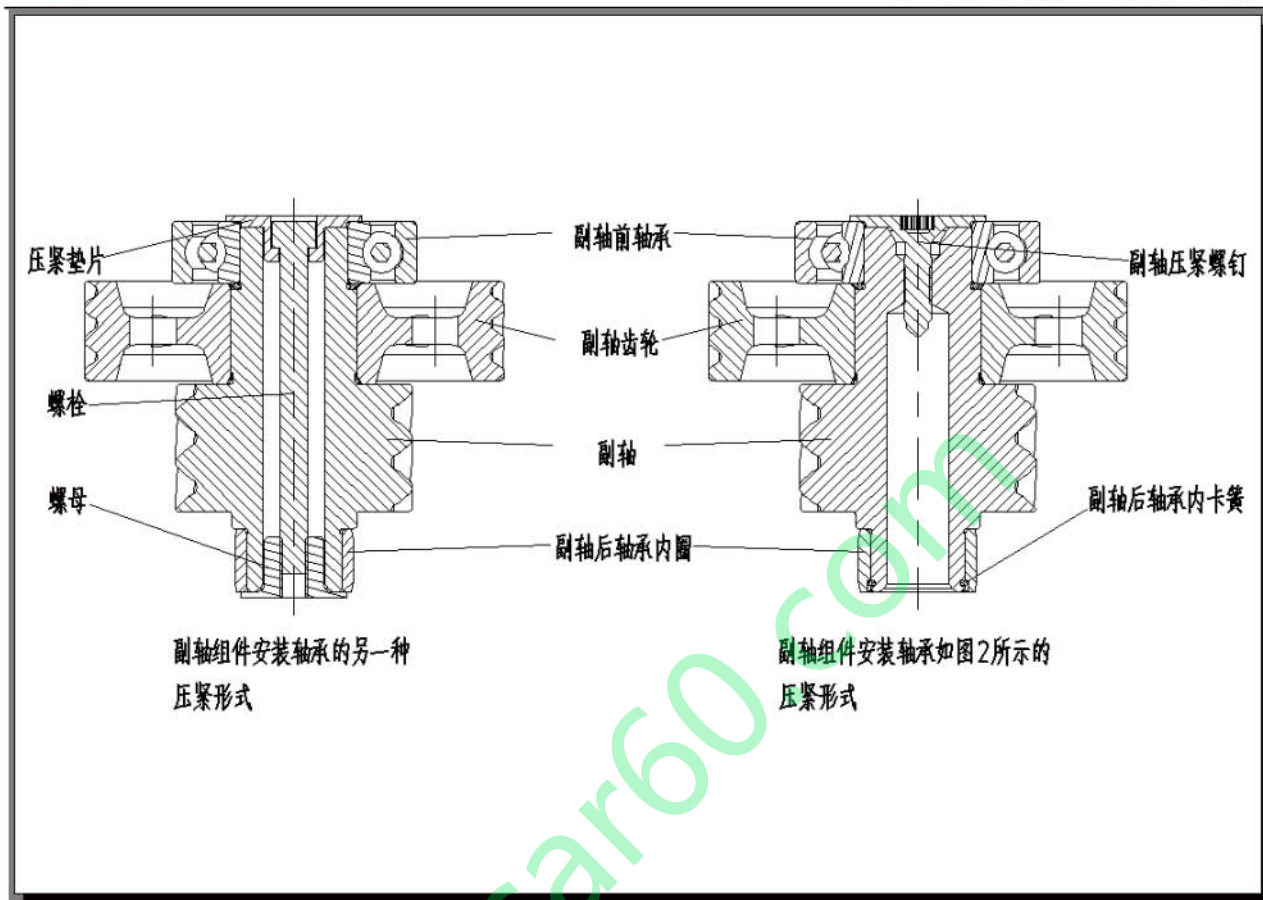


图2-2

(2) BYDSAEC前驱变速器的技术参数

表3

传动比	输入最大功率	输入转速	最大输入扭矩	输入输出轴连线与水平面夹角
10.212	160kW	0~12000 r/min	310 N.m	8.073°

(3) BYDSAEC前驱变速器的润滑

3. 1 BYDSAEC前驱变速器的润滑

BYDSAEC前驱变速器采用浸油润滑方式，运行中主轴位和副轴位靠齿轮搅动油液飞溅润滑，即，没有油泵和油管这样的主动润滑零件。

3. 2 零件涂、注润滑脂部位

装配位置	涂、注润滑脂部位
前箱体组件装配	主轴油封内唇口（已涂则免）
	差速器油封内唇口（已涂则免）
	主轴前球轴承内外圈
	副轴前轴承外圈
	差速器轴承外圈

后箱体组件装配	差速器油封内唇口（已涂则免）
	主轴后轴承外圈
	副轴后轴承外圈
	差速器轴承外圈

（4） BYDSAEC前驱变速器的拆分与维修

4.1 箱体内冷却油的排放

打开放油螺塞，再次确认箱体内的润滑油是否放干净，同时请检查放油螺塞组件上的O型圈是否完好，如果已损坏，请更换完好的零件；（见图3）

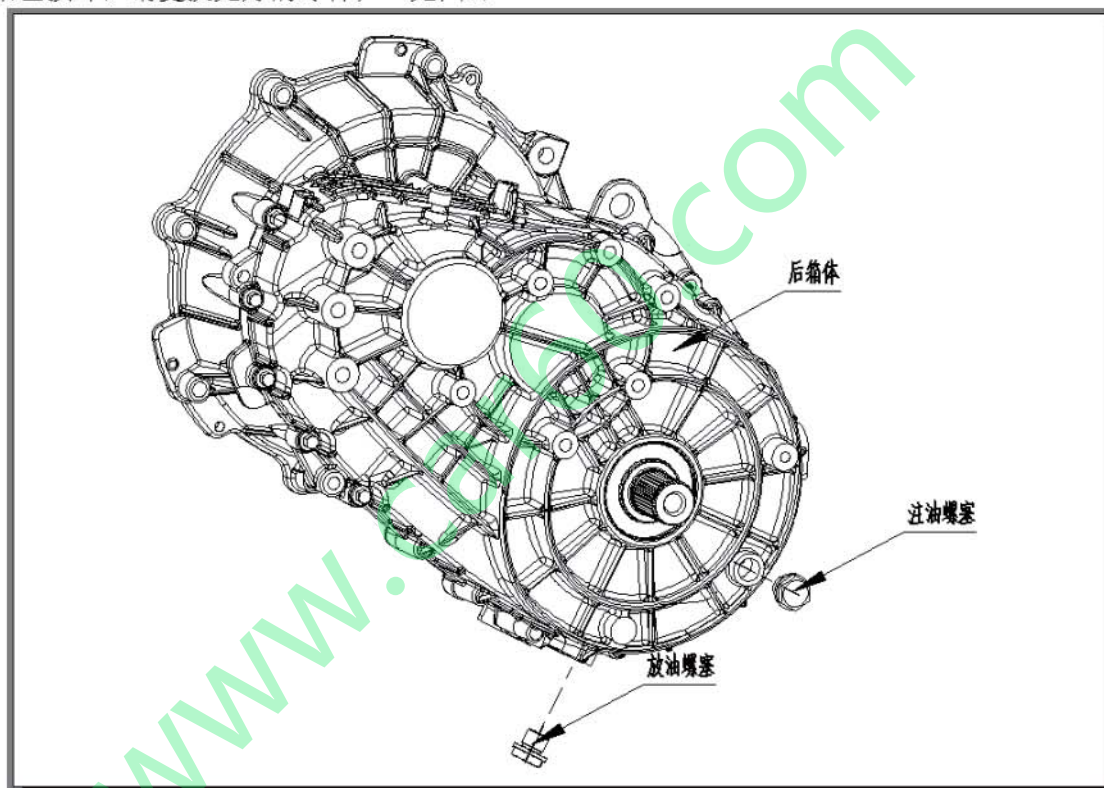


图3

4.2 箱体拆分前的摆放：

将BYDSAEC前驱变速器放置稳固，推荐至于格栅状的木架上，以保证在接下来拆箱过程中主轴、差速器半轴或者箱体的高点不至于和地面等有接触磨损。（见图4）

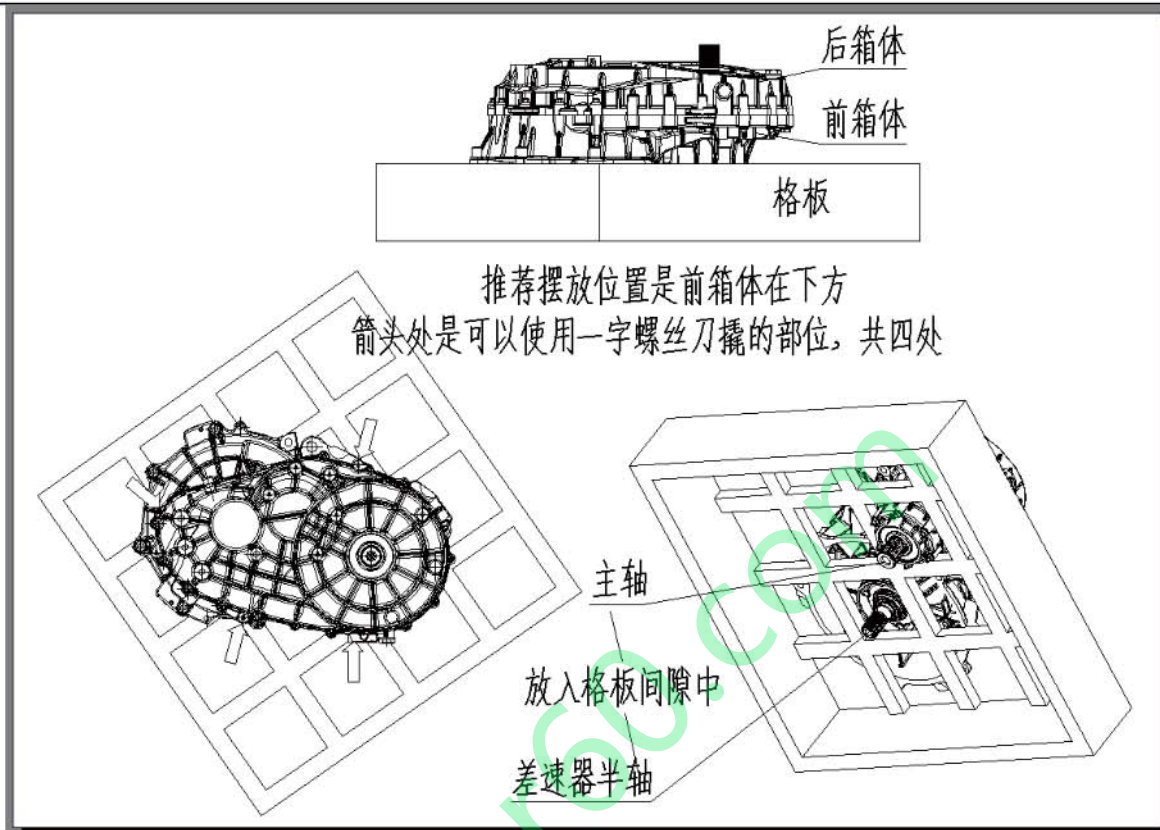


图4

4.3 差速器半轴的分离：

差速器半轴组件拆卸只需拧松差速器半轴螺栓即可，在差速器半轴端面处可以看到半轴螺栓。6号L型六角扳手一支、套管(当作力臂)一支即可完成差速器半轴组件的拆卸。半轴的伸出端花键需要使用防转工装固定，没有可用管钳代替。如图5所示。

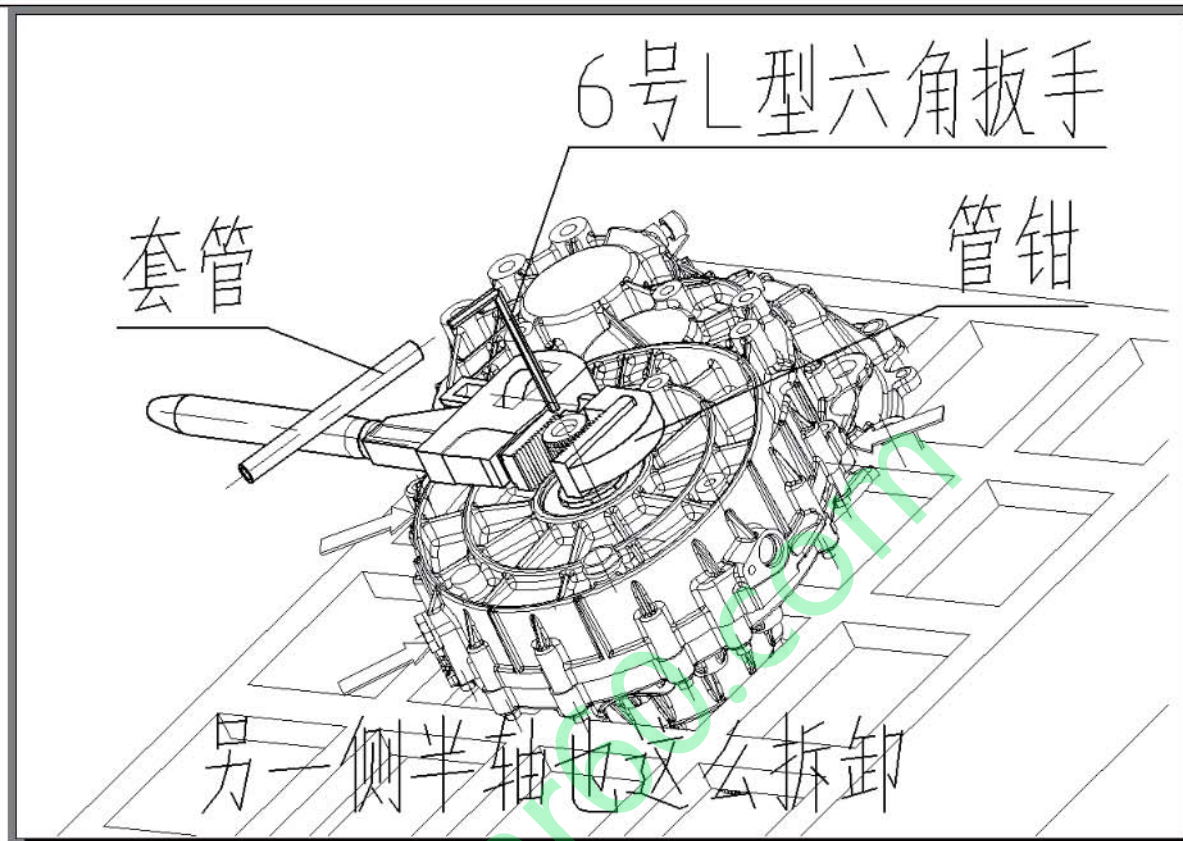


图5

4.4 前后箱体的分离：

交错拧开用于连接固定变速器前后箱体的 M8*45 螺栓/16 或 17 颗和 M8*60 螺栓/1 颗，将前后箱体分离；拆分箱体时，三轴轴调整垫片、磁铁、合箱定位销，注意保管，副轴后轴承是圆柱滚子轴承，其内圈附于副轴组件上，外圈和滚子被副轴后轴承卡簧限位在后箱体上。

观察合箱螺栓螺纹部分是否有损坏，如果有损坏，请更换完好的螺栓；（见图 6）

注：在拆分过程中，可用一字螺丝刀撬别，施力点如图7所示，过程中请保护好前后箱体接触面（垫抹布加以保护），防止此面损伤。

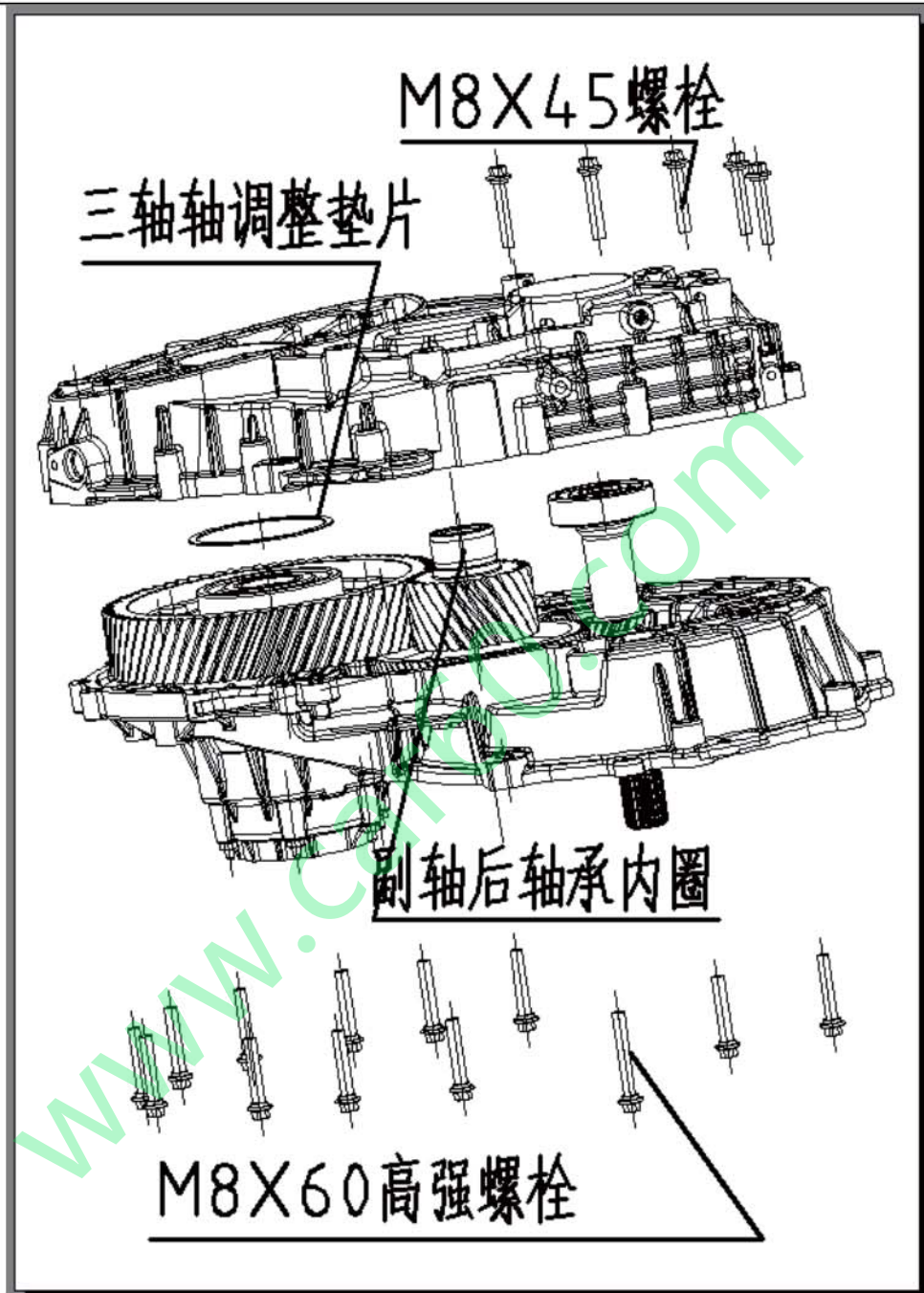


图6

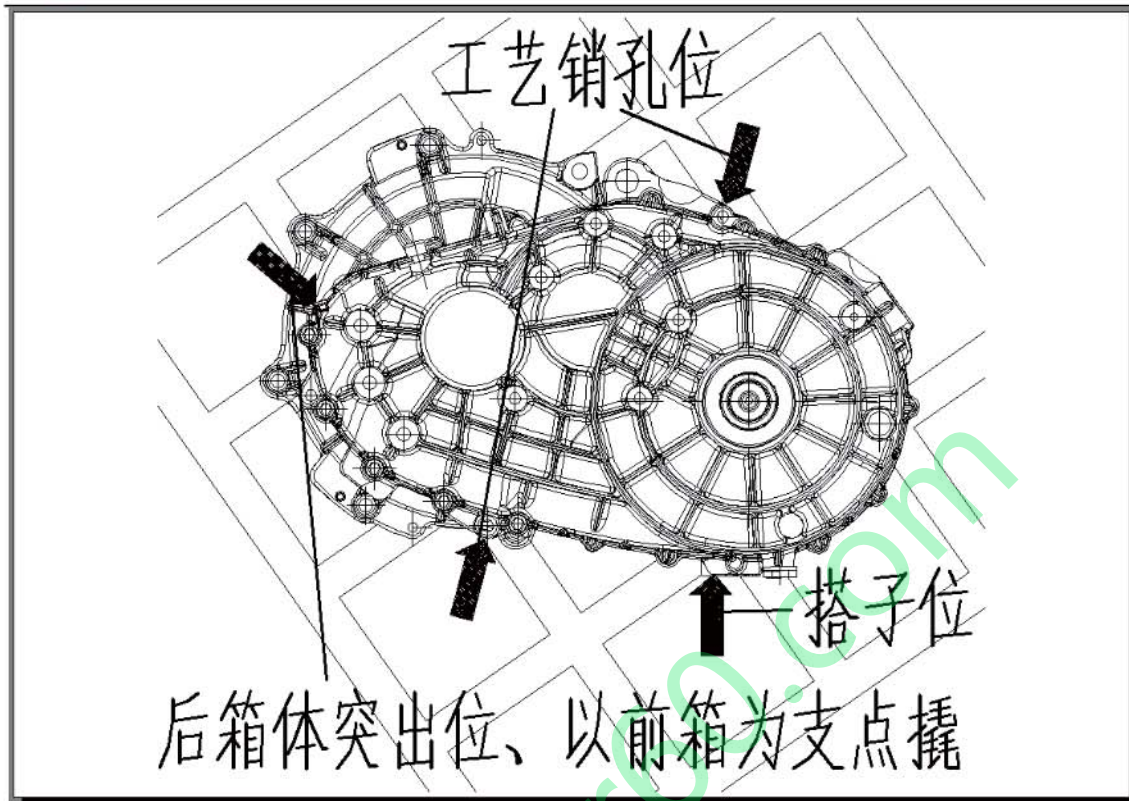


图7

4.5 前箱体差速器压板螺母拆解:

前箱体各个齿轮组件的拆卸要从差速器组件开始,腔外的6个六角法兰面螺母拧开(当拆解的是速锐纯电动出租车时,有总数仅有5个的螺母的情况),可取出组件,另外,除螺母外,还有此处应用盲孔螺母的情况。如图8。

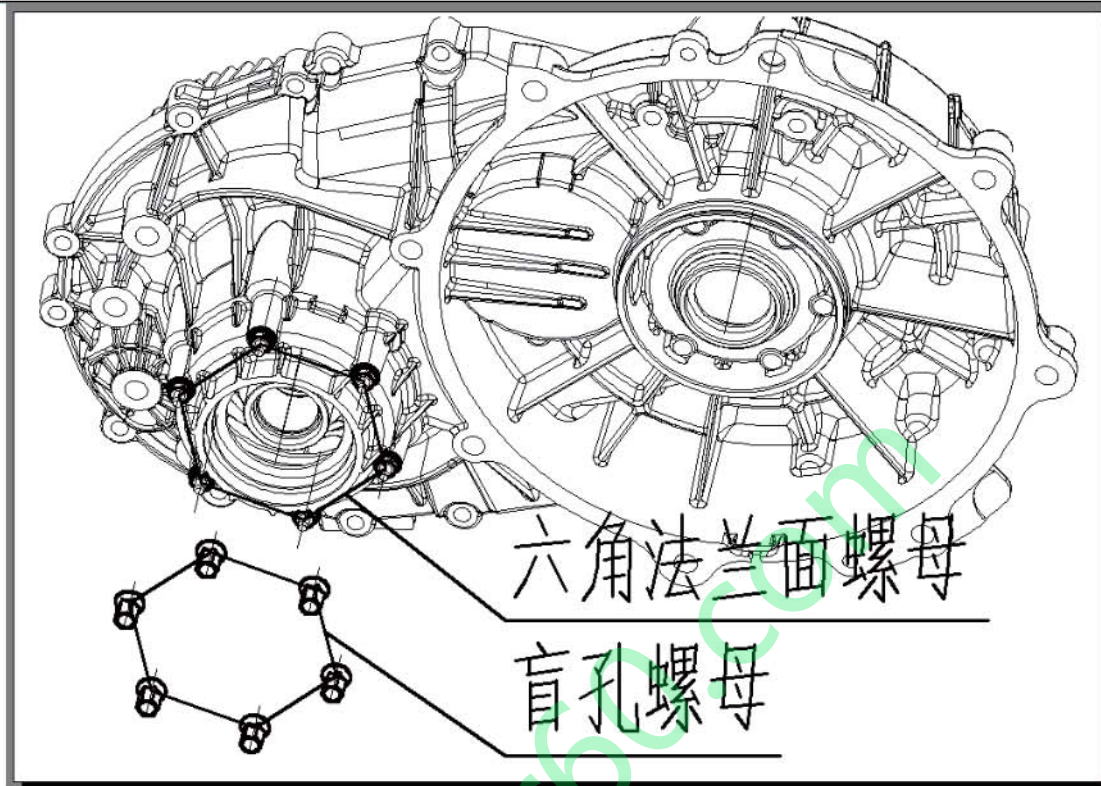


图8

4.6 前箱体副轴组件和主轴拆解:

取出差速器组件后, 拆掉压板螺栓, 便可取出副轴组件和主轴, 如图9所示。先对副轴组件的三个Q1840620TF2_六角法兰面螺栓进行拆卸, 旋转副轴齿轮, 使套筒通过其上减重孔, 拧开螺栓。

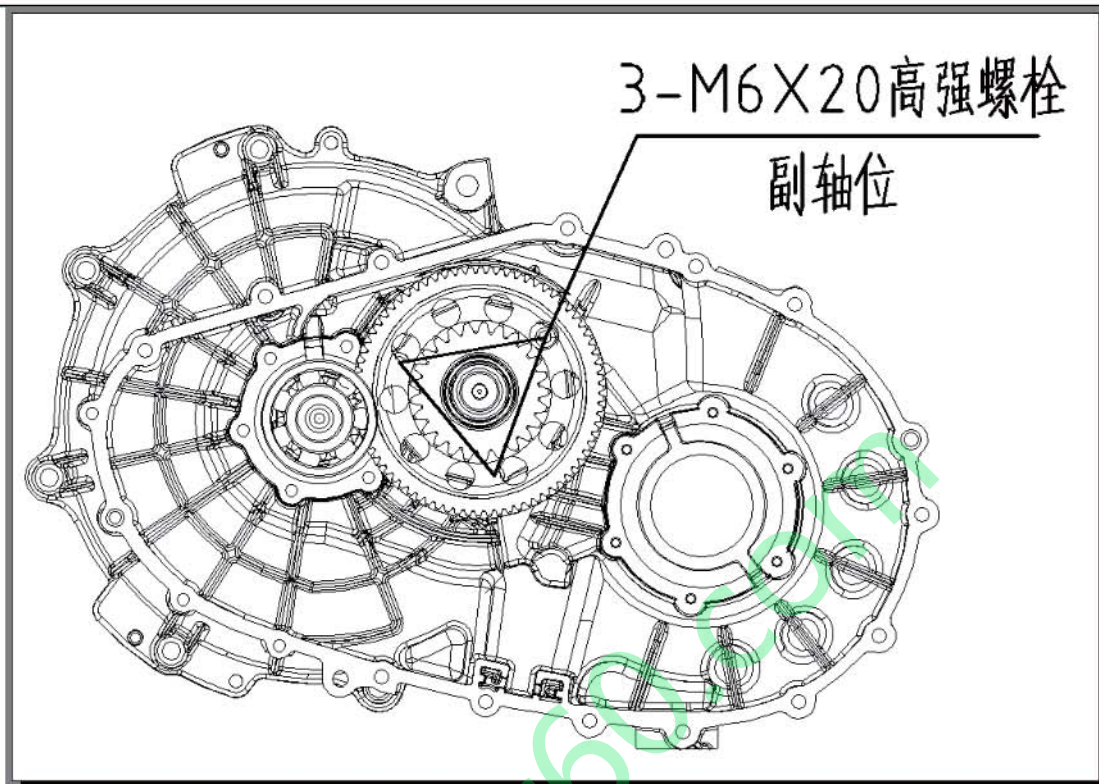


图9

将主轴组件、副轴组件和之前拆卸的差速器组件都安置好。检查是否有零件出现异常，三个轴组件都不建议再拆卸，最好是返厂处理或要求售后服务部门寄过来新组件。

4.7 后箱体副轴后轴承外圈和保持架拆解：

如之前所述：必须拆换副轴后轴承“外圈和保持架”组件时，副轴组件也要一起换。参考图 2-2 示意：副轴后轴承内圈在副轴组件上，只是换轴承“外圈和保持架套件”，会造成轴承不配套。

后箱附件继续拆卸方法如下：

用专用工具(卡簧钳)将副轴后轴承卡簧压缩、取出如图 10 所示。

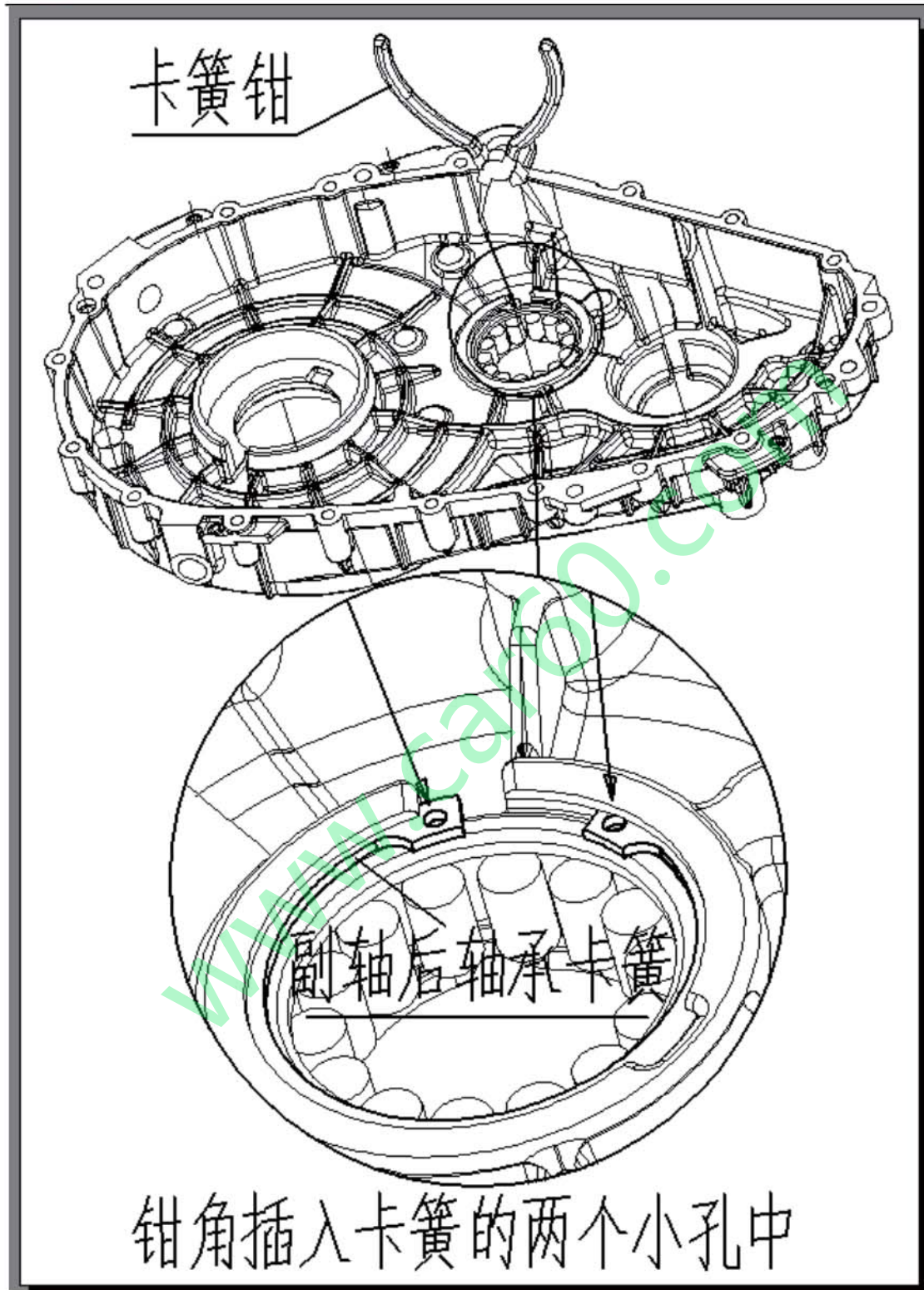


图10

注：副轴后轴承卡簧拆卸后，建议更换新的。

图 11 示意拆卸“外圈和保持架合件”的工装和使用方法，此工装必要是联系厂家提供，且拆卸完成后，不建议再使用此轴承。

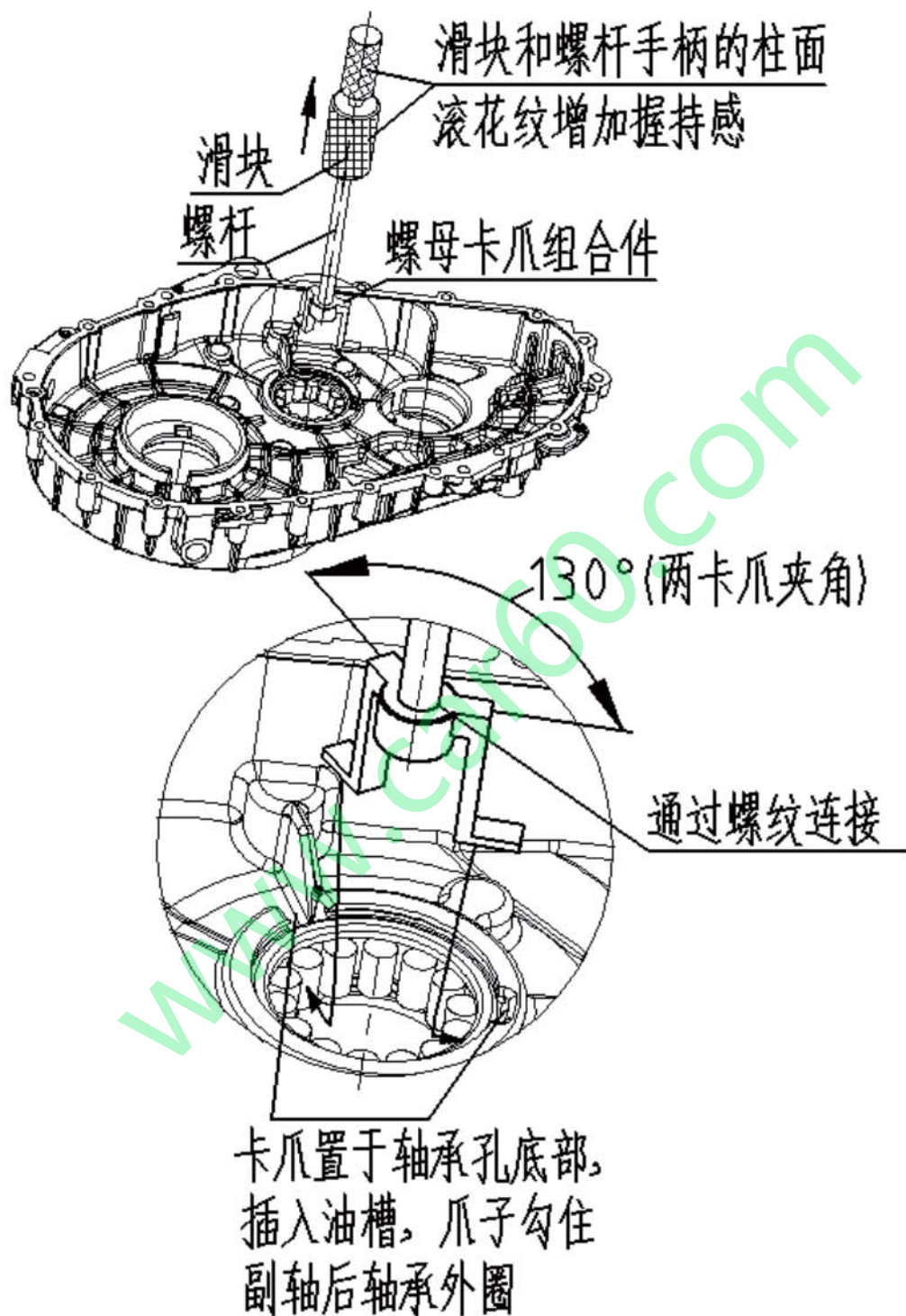


图 11

滑块上移，撞向螺杆手柄，反复几次，均匀用力。取出“外圈和保持架合件”。

(5) BYDSAEC前驱变速器的清洗与组装

5.1 箱体的清洗与油封、轴承外圈的安装:

将变速器前、后箱体表面的粉尘、铁屑等杂质清洗干净；注意合箱面胶渍的清理。

将定位销、主轴油封、磁铁、六角法兰面螺栓等零件表面的粉尘、铁屑清洗干净，并将前三种物料装入变速器前箱体，其中定位销是空心的，轻轻敲入箱体中即可；

将变速器油封表面的粉尘、铁屑等杂质清洗干净，将变速器油封装入变速器后箱体。使用油封工装；副轴后轴承外圈和保持架合件用另外的工装压在轴承孔上，参见图12。

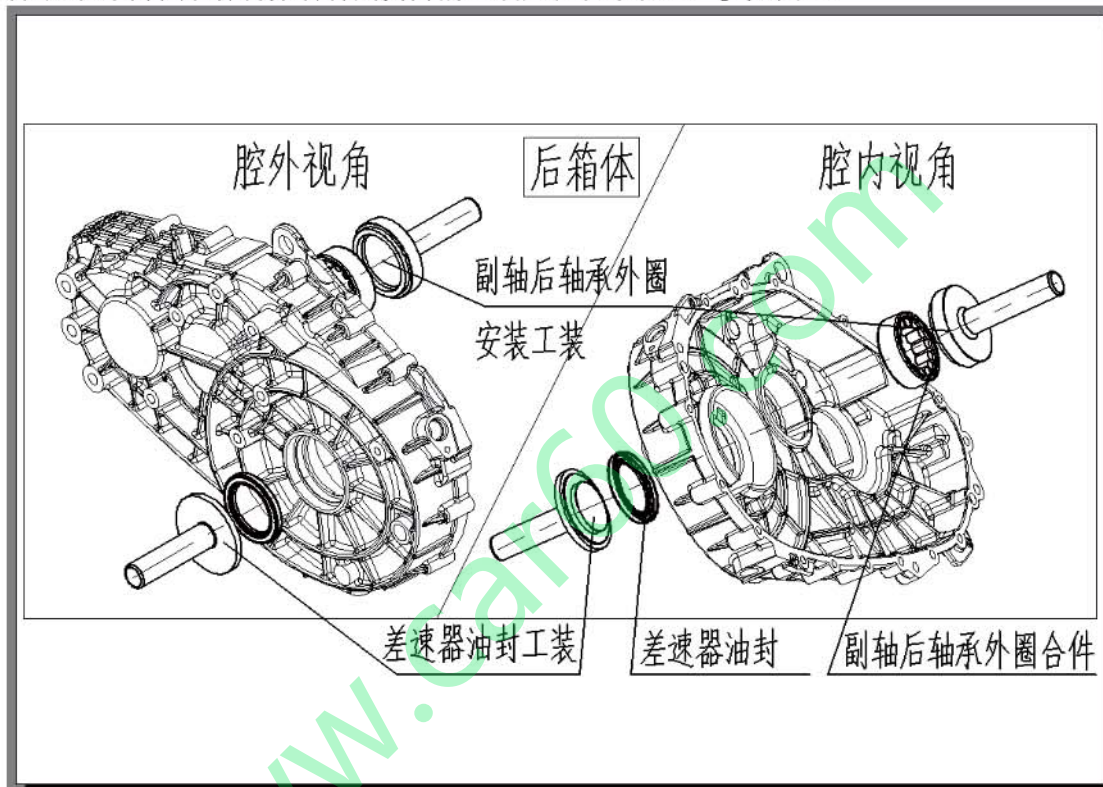


图12

将主轴油封和另一个变速器油封用工装装在前箱体的相应位置上。如图13所示。

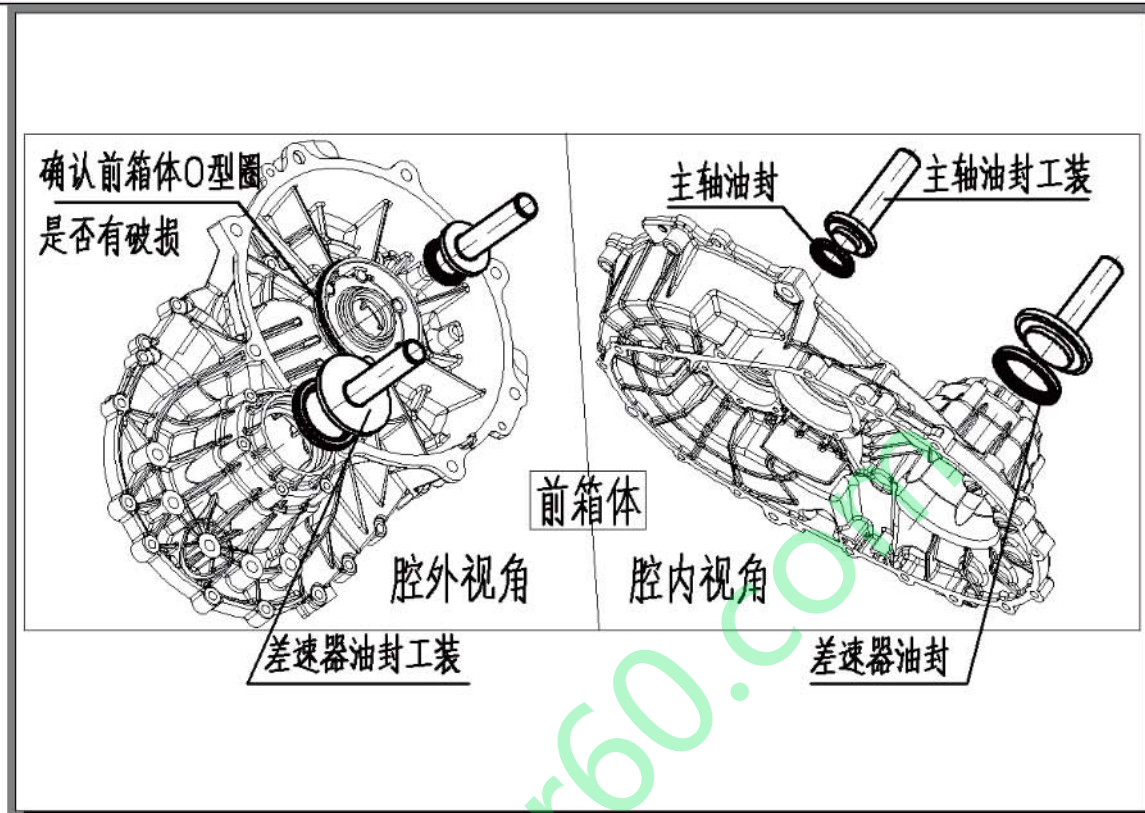


图13

5.2 主轴组件的清洗与组装:

观察主轴组件用煤油油液清洗干净，尤其是两个深沟球轴承滚道要彻底清理干净。随后，穿入前箱体主轴孔位。

5.3 副轴组件的清洗与组装:

将副轴组件的粉尘、铁屑等杂质清洗干净，也是要注意副轴上的深沟球轴承的清理。随后，在后箱体上摆正组件和压板，带上3个紧固件。

螺栓涂螺纹锁固剂方式和主轴组件相同。

5.4 差速器组件的清洗与组装:

转动行星齿轮或半轴齿轮，一是看看是否有卡滞，二是便于深度清洁。注意保管好差速器半轴固定环：在半轴齿轮的小端靠行星齿轮轴的位置，如图14所示，对准差速器压板螺栓过孔将差速器组件安装到位。注：半轴固定环小凸点要在半轴齿轮的键槽里。

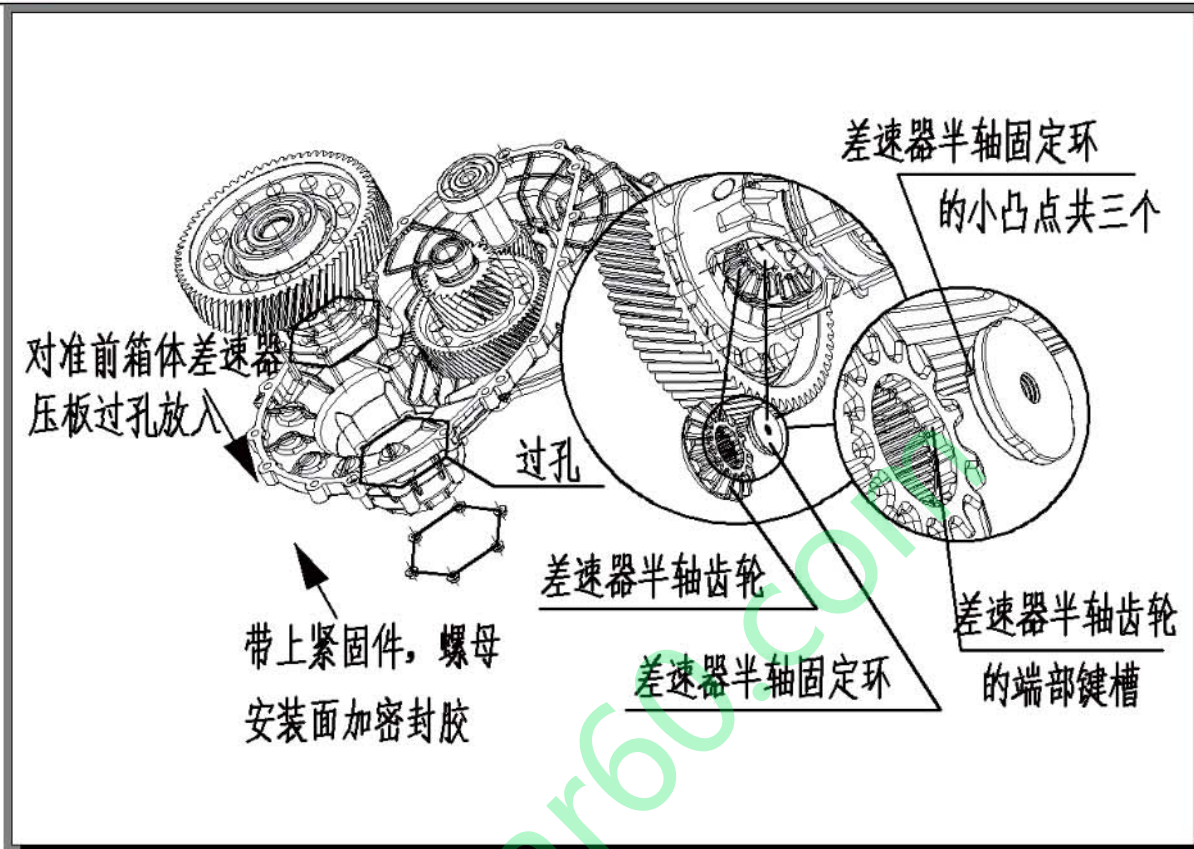


图14

5.5 差速器位和主轴位的垫片选择：

当需要在店内更换新差速器带轴承的组件时，且店内有其他厚度垫片可供选择，这时请测量前箱体上放置的差速器组件高度 H_1 和主轴组件高度 H_2 ，再测后箱体轴承孔底深度 D_1 和 D_2 ，如图 15 所示。

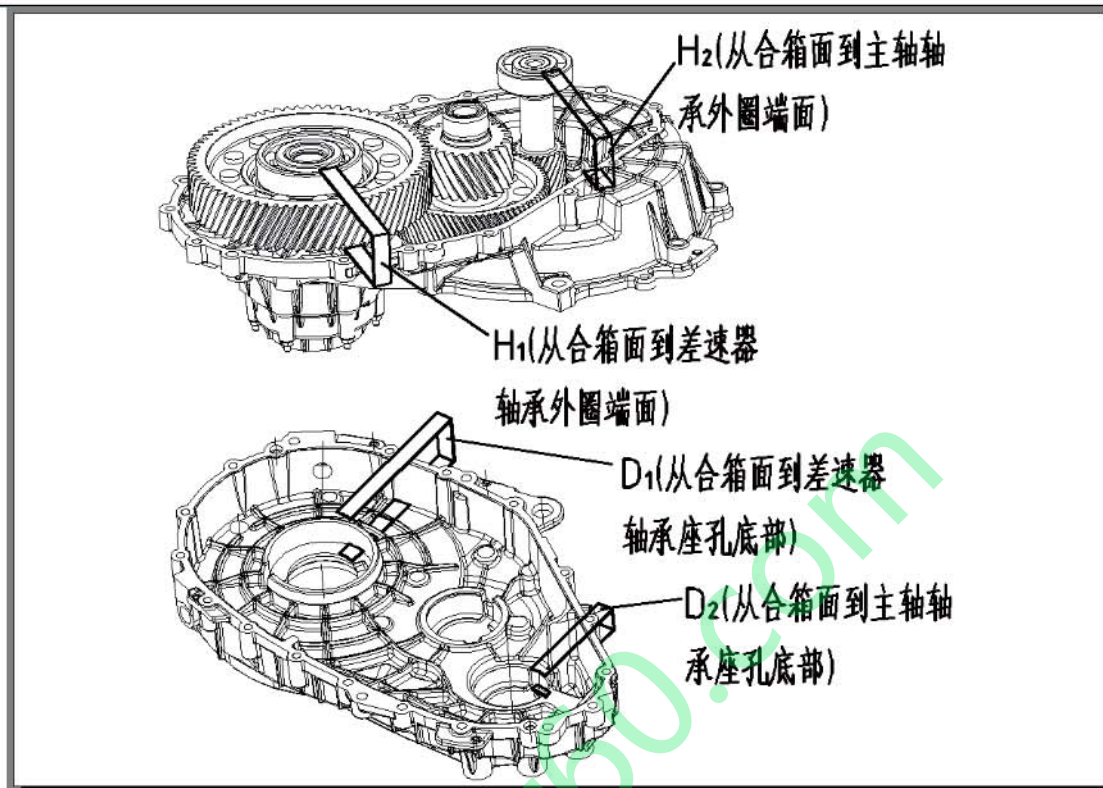


图 15

选择 35J18L-2405133-三轴轴调整垫片使得其厚度 f 满足: $0.05 \sim 0.12 = D1 - H1 - f$, 垫片的可选组别如表 4 所示:

序号	厚度 f	序号	厚度 f
1	0.50	2	0.55
3	0.60	4	0.65
5	0.70	6	0.75
7	0.80	8	0.85
9	0.90	10	0.95
11	1.00	12	1.05
13	1.10	14	1.15
15	1.20		

表 4

当差速器组件无异常不需更换时，选垫片并进行高度与深度测量是没必要进行的。

选择 5T19-1701432_差速器调整垫片使得其厚度 s 满足： $0.05 \sim 0.10 = D_2 - H_2 - s$ ，垫片的可选组别如表 5 所示：

表 5

组别	厚度 s	组别	厚度 s	组别	厚度 s
0.80	0.80 ± 0.025	0.85	0.85 ± 0.025	0.90	0.90 ± 0.025
0.95	0.95 ± 0.025	1.00	1.00 ± 0.025	1.05	1.05 ± 0.025
1.10	1.10 ± 0.025	1.15	1.15 ± 0.025	1.20	1.20 ± 0.025
1.25	1.25 ± 0.025	1.30	1.30 ± 0.025	1.35	1.35 ± 0.025
1.40	1.40 ± 0.025	1.45	1.45 ± 0.025	1.50	1.50 ± 0.025
1.55	1.55 ± 0.025	1.60	1.60 ± 0.025		

当**主轴组件**无异常不需更换时，选垫片并进行高度与深度测量是没必要进行的。

5.6 变速器前后箱体合箱前的查点

将变速器前箱体表面的粉尘、铁屑等杂质清洗干净；注意将合箱面的胶渍处理干净。可使用适量的有机溶剂、结合美工刀的背面对合箱面进行刮蹭处理，如发现有高点，注意刮平。合箱前检查有无漏装物料，尤其是磁铁、合箱定位销，**三轴轴调整垫片**(图2所示序号6)，5T19-1701432_差速器调整垫片(图2所示序号4)，若原来总成就没有主轴位和差速器位的垫片，就需要联系厂家提供相应组别垫片。

5.7 变速器合箱面打胶和打力矩

打胶前，确认前后箱合箱面有没有残余胶渍，请注意清除干净，并保证合箱面的平整。合箱密封胶需沿合箱螺栓孔的内侧行径。推荐使用乐泰 5460J 平面密封剂(或经验证的等效品)，要求密封胶均匀连续，胶线直径： $(3 \pm 1) \text{mm}$ 。如图 16 所示。另附所有需注意的打胶位置和胶类别的表 5。

螺栓交叉、均匀拧紧，

参考前文表 2 力矩限值，力矩到位的依次做好标识，参考前文图 6，注意 M8*60 螺栓的安装位置。

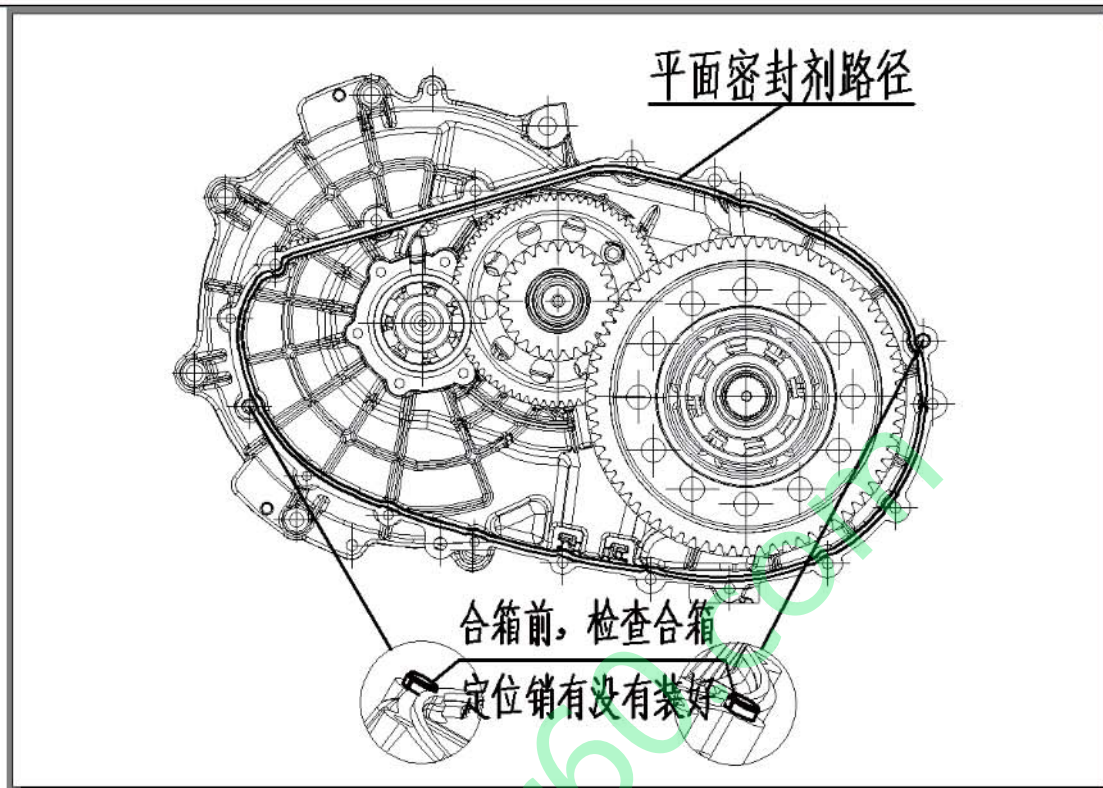


图 16

打胶部位统计表:

密封胶的部位名称	涂敷密封胶的部位	所涂胶的名称、牌号或规格
前箱体差速器 压板螺母安装 法兰面	密封面沿内侧	平面密封胶 乐泰5460平面密封剂或经验证的等效品
前后箱体合箱面	密封面沿内侧	平面密封胶 乐泰5460J平面密封剂或经验证的等效品
放油螺塞组件	放油塞螺纹部位	螺纹密封胶 广研4567管螺纹密封剂或经验证的等效品
半轴固定螺栓	涂抹在螺栓头部和杆部过渡的锥面	乐泰5460平面密封剂
副轴压紧螺钉	螺纹部位	乐泰263螺纹锁固胶

表 5

5.9 拧紧放油螺塞组件

待密封胶完全凝固之后，两个放油螺塞组件拧在后箱的注放油位置。扭紧至 O 型圈压缩一半为宜，再多容易造成 O 型圈老化，少了可能起不到密封效果。

5.10 差速器左右半轴装配

按表 5，将差速器半轴螺栓头部和杆部过渡的锥面上涂好密封剂，如图 17 所示，按前文图 2-1 顺序装好半轴组件，插入前后箱的差速器端口，打好 30N.m 的力矩。过程中，同样可用管钳夹住半轴花键、防止半轴转动。

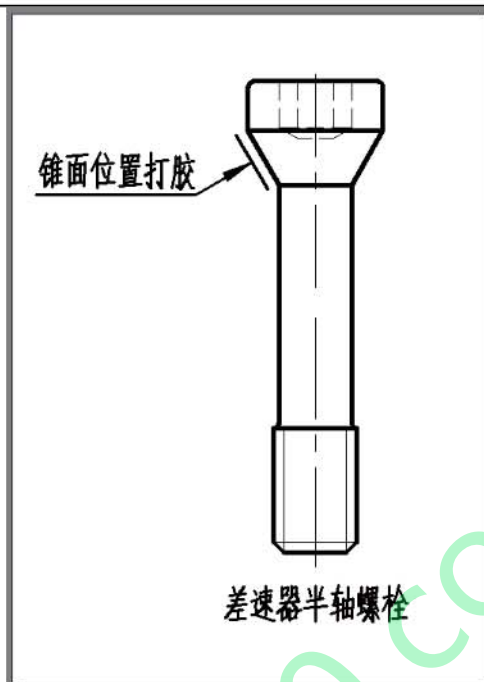


图 17

5.11 加入齿轮润滑油对变速器箱体密封性检查:

将变速器箱体静置, 从注油处加入 1.8~1.9L 润滑油(属于二次加油, 若确保内部无残余油量, 就加 1.85~1.95L)。观察是否有渗漏现象, 如果有渗漏, 将相应部位拆开, 重新进行密封处理。

再次说明: 润滑油推荐使用品牌: 长城, 或经验证的等效品。(因冬季环境温度低于-15℃地区推荐用 75W-90, 且总装出货不做销售地域区分, 故未采用 80W-90, 建议返修和出厂用油保持一致)

5.12 变速器整体检查:

待箱体确认无漏油后, 再次检查变速器主轴转动灵活, 有无异响。

第三节 BYD-2217TZB 电机维修

一、驱动电机总成简介.

1、技术参数

电动机最大输出扭矩：	310N.m
电动机最大输出功率：	160kW
电动机最大输出转速：	12000r/min
电机散热方式：	水冷
电机重量：	65kg
螺纹胶型号：	赛特 242
密封胶型号：	耐油硅酮密封胶 M-1213 型

2、电动机外形尺寸：

$A \times B \times C = 360\text{mm} \times 358\text{mm} \times 377.4\text{mm}$

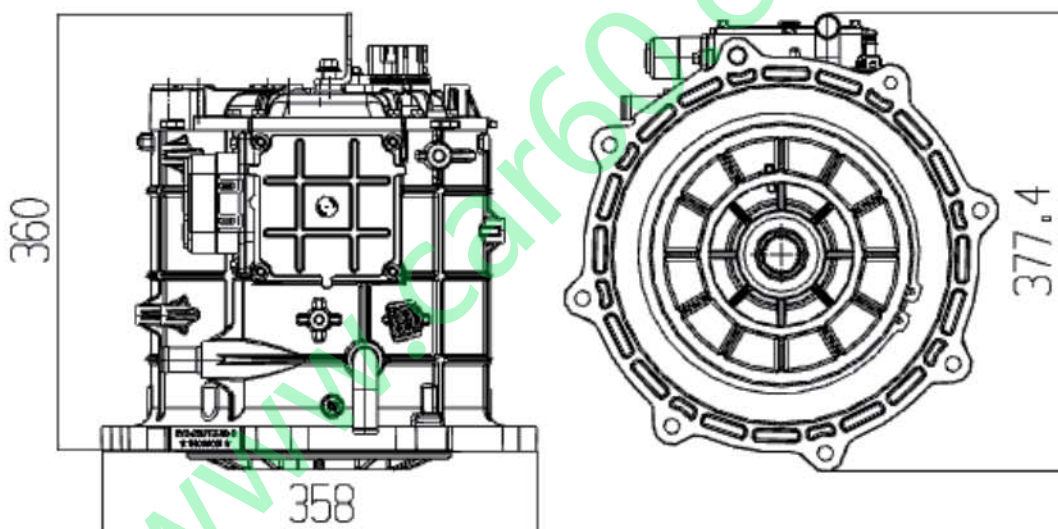


图 1

二、电机的拆卸与检测

2.1 拆装注意事项：

- 1、电机拆卸前，要熟悉电机结构特点和检修技术要领，准备好拆卸所需工具和设备。另外，需保证整车已切断电源；
- 2、在拆卸总成悬置螺栓时，为防止悬置孔滑丝，必须先用手动扳手将螺栓拧松，再使用气动扳手进行松动；
- 3、在合装总成悬置螺栓时，为防止悬置孔滑丝，拧紧悬置螺栓不应使用气动扳手，必须使用扭矩扳手进行拧紧；
- 4、总成在拆解时，需要注意防止电机接插件磕碰（特别是旋变和绕组温度传感器接插件），防止尘土杂质、水迹油污进入接插件端。在接插件装配时需使用气枪进行清理。

2.2 检测前的准备工作：

1. 向用户了解电机运行情况；
2. 对漏水等无法长期保持的故障现象，需详细记录判断过程及检测数据；
3. 故障确认过程，需准确记录电机温度、冷却水温度，并描述故障时整车运行工况（电机是冷态或热态/故障时是否有剧烈震动/是否急加、急减速工况等）；
4. 确认故障前电机、变速器、高低压线束等与电机匹配的部件是否有升级、整改等操作；
5. 详细记录整车故障现象、故障里程、电机编号、车架号等基本车辆信息。

注意事项：检测过程不得破坏任何电机零部件，完成检测后需恢复产品状态。

2.3 外观检查

- 2.3.1 检查电机外观是否正常，记录下是否存在磕碰或烧蚀等痕迹；

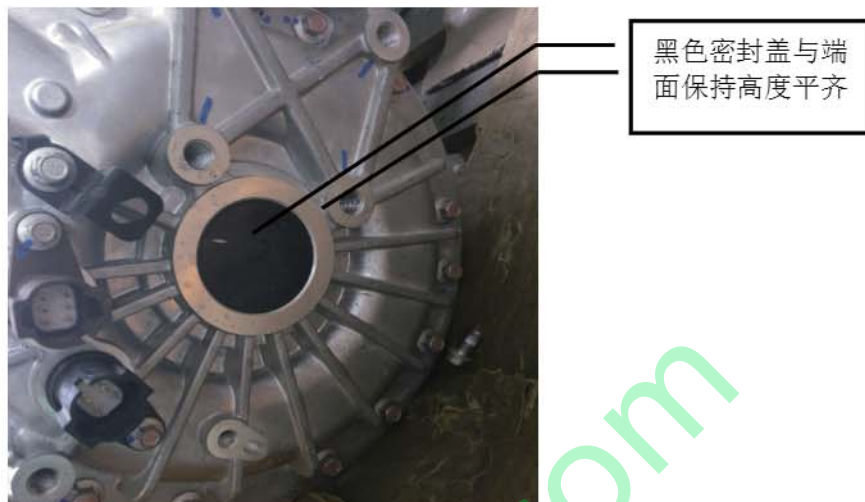


- 2.3.2 检查三相线接线盒处通气阀是否有缺失、损坏，是否有明显凸起、松动等，需进行拍照记录；

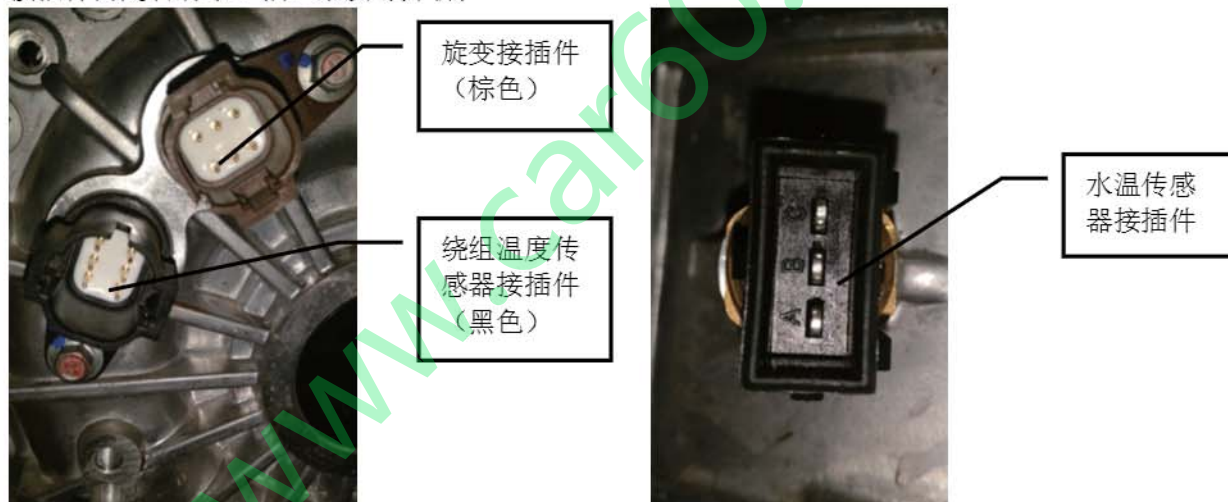


通气阀

2.3.3 检查密封盖是否缺失、损伤，用手轻按密封盖与端盖相邻位置，确认密封盖与端盖是否保持平齐，需进行拍照记录；



2.3.4 检查旋变接插件、绕组温度传感器接插件、水温传感器接插件内针脚是否有变形、断裂、缺失，接插件内是否有水、油、杂质等异物；



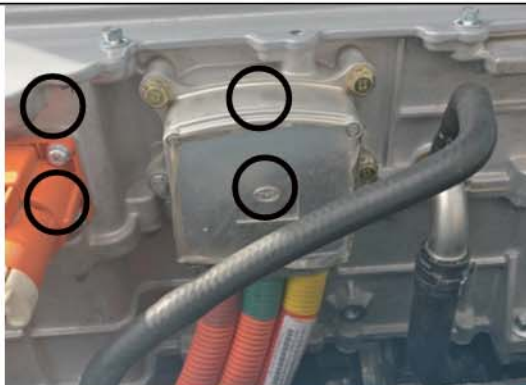
2.4 电机线电阻检测

2.4.1 所需设备：

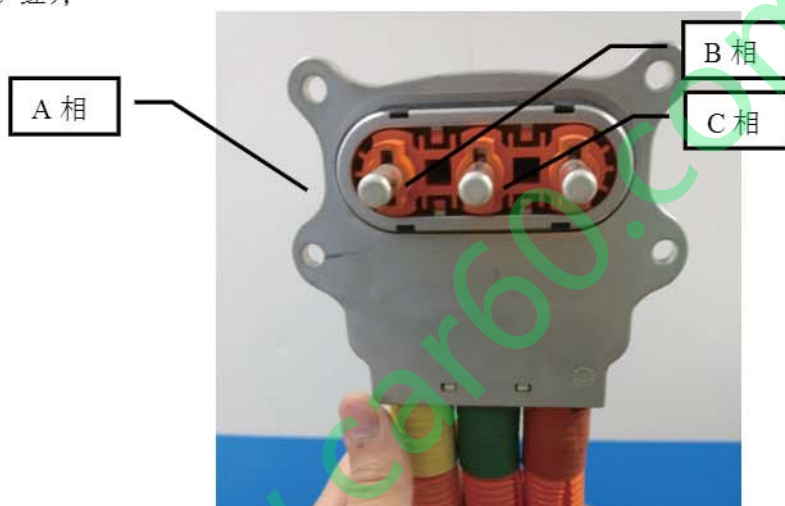
M6 套筒、棘轮扳手、低电阻测试仪/毫欧表

2.4.2 测试步骤

1、使用M6套筒和棘轮扳手取下图示四颗锁紧螺栓，轻轻用力可从控制器上取下三相线接插件插头；



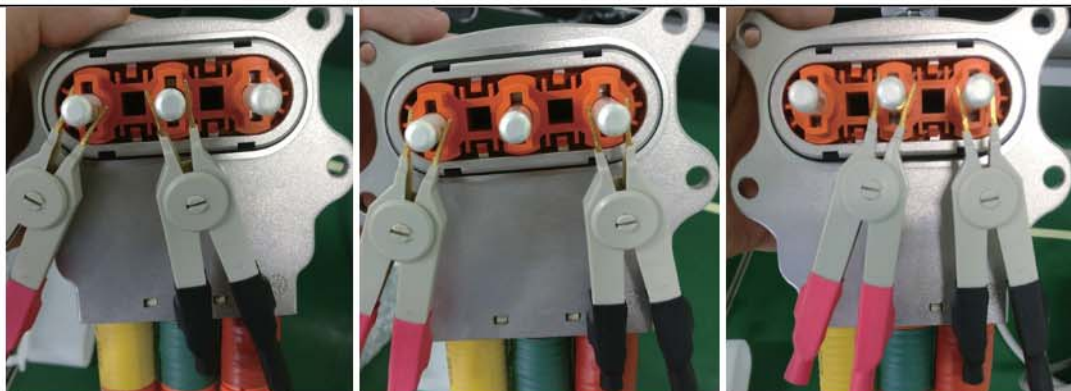
2、检查三相线端子是否有水、油污、杂质及烧蚀变色等异常；端子对应绕组关系如图所示（A-黄，B-绿，C-红）；



3、选择量程为200mΩ的检测设备或器具，如低电阻测试仪/毫欧表；设备调零，准备测量；



4、如下图所示依次测量AB/AC/BC端的阻值，并反复测量（最少3次），分别记录数据。
判断标准：温度为25℃时，阻值范围： $29.4 \pm 2.5 \text{ m}\Omega$ ，且三相阻值偏差不超过1 mΩ；
注意：三相阻值测试需要冷态下进行测试，且需要多次测量。



2.5 测量三相绕组对机壳绝缘

2.5.1 所需设备:

绝缘耐压测试仪/兆欧表

2.5.2 测试步骤:

- 1、将绝缘测试设备、器具选项调整至1000V电压（无1000V电压情况下需选择设备最大电压选项）；
- 2、将火线端子接三相端子任意一相，零线端子接机壳裸露处；
- 3、启动测试设备，待显示阻值稳定后，读取测试数据并完成记录。

判断标准：常温下通直流电压 1000V，通电时间 10s，绝缘阻值大于 $20M\Omega$ 。

注意：绝缘阻值测试结果受电机温度影响较大，因此需注意电机测试温度及温度传感器阻值。

※ 在使用绝缘耐压测试仪/兆欧表的过程中，需注意做好人员绝缘保护！



2.6 测量旋变阻值

2.6.1 所需设备:

六芯接插件（母端）工装、万用表

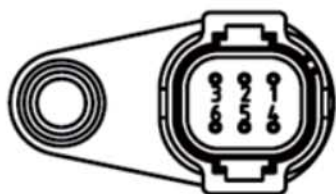
2.6.2 测试步骤

- 1、下图箭头所示棕色接插件为旋变信号接插件；检测前用手指压紧接插件母端两侧的卡扣，稍用力即可拔出母端接插件，确认接插件内部情况；

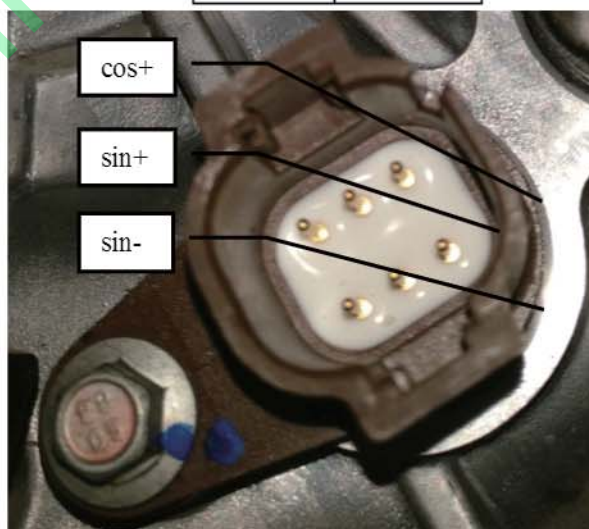


旋变接插件
(棕色)

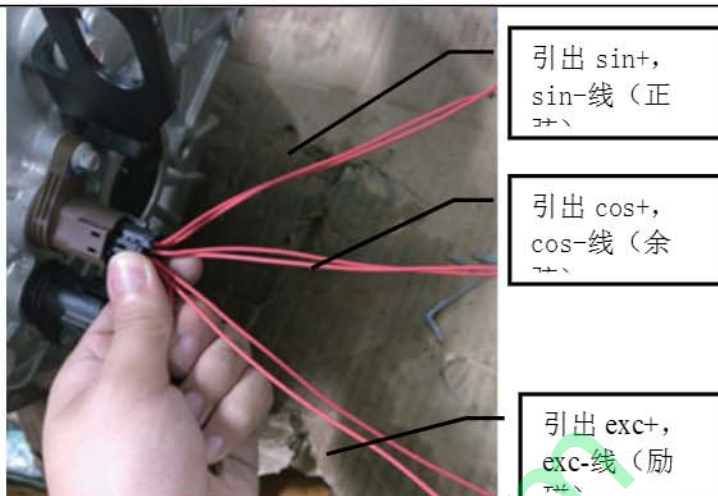
2、旋变引脚定义如下图所示：



引脚号 [↗]	端口定义 [↗]
1 [↗]	exc+ [↗]
2 [↗]	cos+ [↗]
3 [↗]	sin+ [↗]
4 [↗]	exc- [↗]
5 [↗]	cos- [↗]
6 [↗]	sin- [↗]



3、使用图示简易工装（若无工装，可以直接使用测试探头进行接触测量），对准防错槽装配到电机接插件上，听到卡扣“咔”一声，表示接插件装配到位，按下图分别理出三股引出线：



4、将万用表调至电阻档，通过分别测量引出线sin+与sin-，cos+与cos-，exc+与exc-之间的阻值，从而得到旋变正弦、余弦、励磁的阻值，并记录数据。

判断标准：sin $13.3 \pm 4 \Omega$ / cos $13.3 \pm 4 \Omega$ / exc $6.3 \pm 2 \Omega$

注意：此步骤需多次测量并详细记录数据。

2.7 测量旋变对绕组绝缘

2.7.1 所需设备：

六芯接插件（母端）工装、绝缘耐压测试仪/兆欧表

2.7.2 测试步骤

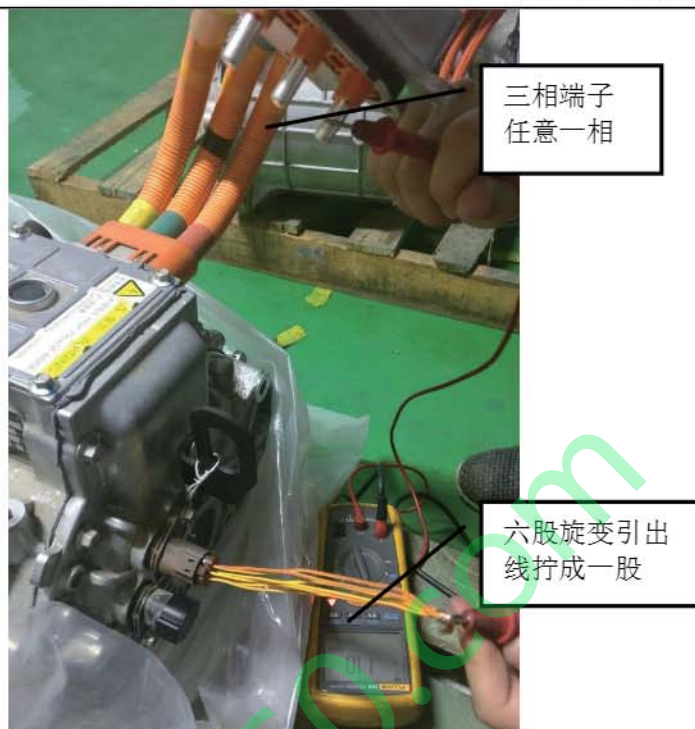
1、将绝缘测试设备、器具选项调整至 500V 电压（无 500V 电压情况下需选择设备最大电压选项）；

2、将旋变6根引出线拧成一股，将仪表一端接拧成一股的旋变引出线，另一端接三相端子任意一相；若无工装，可通过使用测试探头，分别测试正弦与三相线、余弦与三相线、励磁与三相线之间的绝缘实现；

3、启动测试设备，待显示阻值稳定后，读取测试数据并完成记录。

判断标准：常温下直流电压 500V，通电时间 10s，绝缘阻值大于 $50M\Omega$ 。

注意：此步骤需对三相线ABC相分别进行多次测量，并详细记录数据。



2.8 测量旋变对机壳绝缘

2.8.1 所需设备:

六芯接插件（母端）工装、绝缘耐压测试仪/兆欧表

2.8.2 测试步骤

1、将绝缘测试设备、器具选项调整至 500V 电压（无 500V 电压情况下需选择设备最大电压选项）；

2、将旋变6根引出线拧成一股，将仪表一端接拧成一股的旋变引出线，另一端接机壳任意裸露处；若无工装，可通过使用测试探头，分别测试正弦与机壳、余弦与机壳、励磁与机壳之间的绝缘实现；

3、启动测试设备，待显示阻值稳定后，读取测试数据并完成记录。

判断标准：常温下直流电压 500V，通电时间 10s，绝缘阻值大于 50MΩ。

注意：此步骤需对机壳不同处进行3次以上测量，并详细记录数据。

机壳任意
裸露处



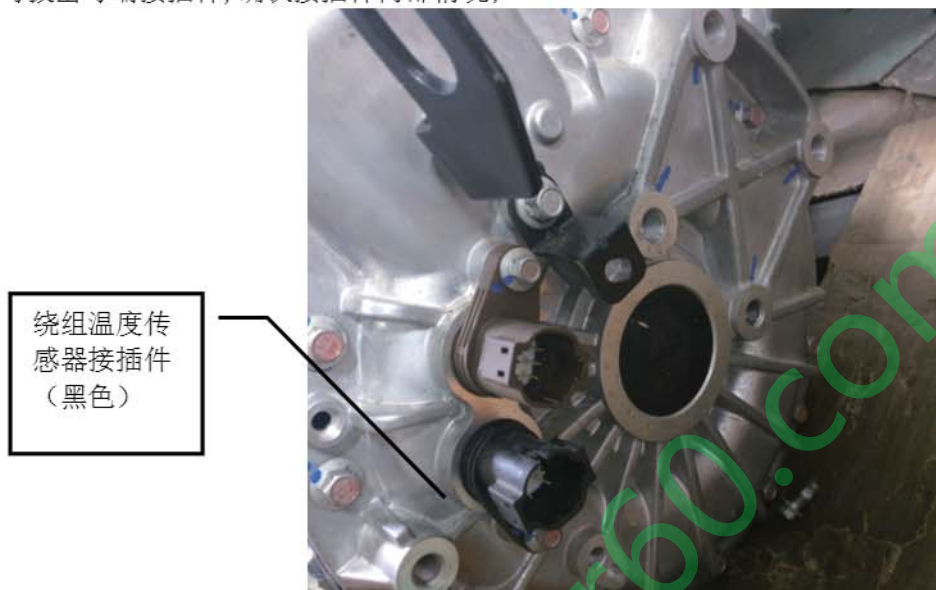
2.9 测量绕组温度传感器阻值

2.9.1 所需设备:

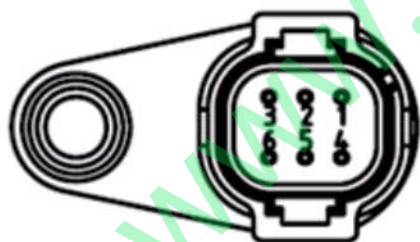
六芯接插件（母端）工装、万用表

2.9.2 测试步骤

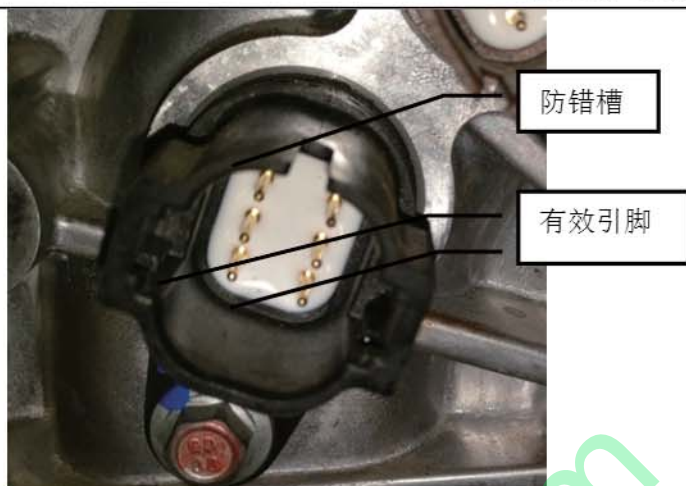
1、下图所示为绕组温度传感器接插件（黑色），检测前用手指压紧接插件母端两侧的卡扣，稍用力即可拔出母端接插件，确认接插件内部情况；



2、温度传感器引脚定义如下图所示，3、6 脚为温度传感器，其余为空脚；使用温度传感器接插件母端作为简易工装，对准防错槽装配到电机绕组温度传感器接插件上，听到卡扣“咔”一声，表示接插件装配到位；若无工装，可直接测量引脚；



引脚号	端口定义
1	/
2	/
3	温度传感器:红+
4	/
5	/
6	温度传感器:黑-



3、将万用表调至电阻档，在常温下使用测试探头多次测量绕组温度传感器有效引脚阻值，并记录数据。

判断标准：-10℃~50℃时，阻值为30.84-604.5kΩ

注意：判断温度传感器阻值是否正常时，请在电机冷却后进行。

2.10 测量绕组温度传感器对机壳绝缘

2.10.1 所需设备：

六芯接插件（母端）工装、绝缘耐压测试仪/兆欧表

2.10.2 测试步骤

1、将绝缘测试设备、器具选项调整至 500V 电压（无 500V 电压情况下需选择设备最大电压选项）；

2、从温度传感器的有效引脚引出2根引出线，并拧成一股，将仪表测试探头一端接拧成一股的温度传感器引出线，另一端接机壳任意裸露处；若无工装，可用导线将引脚引出，拧成一股后，使用测试探头测试引出线与机壳之间的绝缘；

3、启动测试设备，待显示阻值稳定后，读取测试数据并完成记录。

判断标准：常温下直流电压 500V，通电时间 10s，绝缘阻值大于 50MΩ。

注意：此步骤需对机壳不同处进行3次以上测量，并详细记录数据。

2.11 测量绕组温度传感器对三相绕组绝缘

2.11.1 所需设备：

六芯接插件（母端）工装、绝缘耐压测试仪/兆欧表

2.11.2 测试步骤

1、将绝缘测试设备、器具选项调整至 500V 电压（无 500V 电压情况下需选择设备最大电压选项）；

2、从温度传感器的有效引脚引出2根引出线，并拧成一股，将仪表一端接拧成一股的温度传感器引出线，另一端接ABC三相任意一相；若无工装，可用导线将引脚引出，拧成一股后，使用测试探头测试引出线与三相线之间的绝缘；

3、启动测试设备，待显示阻值稳定后，读取测试数据并完成记录。

判断标准：常温下直流电压 500V，通电时间 10s，绝缘阻值大于 20MΩ。

注意：此步骤需对机壳不同处进行3次以上测量，并详细记录数据。

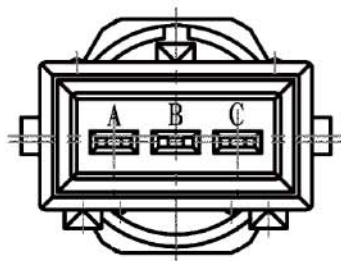
2.12 测量水温传感器阻值

2.12.1 所需设备：

六芯接插件（母端）工装、万用表

2.12.2 测试步骤:

- 1、下图标识接插件为水温传感器信号接插件；检测前拔出母端接插件露出图示接插件引脚；



引脚号	端口定义	线束接法
A	接地	A
B	空脚	B
C	信号输入 5V	C

- 2、选择适当仪表量程，使用测试探头多次测量水温传感器阻值，并记录数据。



电脑通道电阻 (A-C)			
温度 (°C)	标准电阻 (Ω)	电阻精度 (±%)	温度精度 (°C)
-40	100,865	4.87	0.7
-35	72,437	4.64	0.7
-30	52,594	4.43	0.7
-25	38,583	4.21	0.7
-20	28,582	4.00	0.7
-15	21,371	3.80	0.7
-10	16,120	3.60	0.6
-5	12,261	3.40	0.6
0	9,399	3.21	0.6
5	7,263	3.06	0.6
10	5,658	2.92	0.6
15	4,441	2.78	0.6
20	3,511	2.64	0.6
25	2,795	2.50	0.6
30	2,240	2.45	0.6
35	1,806	2.40	0.6
40	1,465	2.36	0.6
45	1,195	2.31	0.6
50	980	2.27	0.6
55	809	2.23	0.6
60	671	2.19	0.6
65	559	2.15	0.6
70	469	2.11	0.6
75	395	2.07	0.6
80	334	2.04	0.6
85	283	2.00	0.6
90	241.8	2.10	0.7

注意：记录测量水温传感器阻值时需记录电机的冷热状态。

三、电机的常见故障及检测手段

3.1 旋变故障

对于报旋变故障的电机，可通过如下测试进行判定：

- 1、外观上，需检查电机表面是否有磕碰痕迹，电机端盖处黑色密封盖与端面是否保持高度平齐，详见 2.3.1，2.3.3；
- 2、检查旋变接插件内针脚是否有变形、断裂、缺失，接插件内是否有水、油、杂质等异物，如有请先清除，详见 2.3.4；
- 3、测量旋变阻值，旋变对绕组绝缘，旋变对机壳绝缘，详见 2.6，2.7，2.8，若任一阻值绝缘不合格，请将电机及测试数据一起反馈到总部进行处理。

3.2 电机漏电

对于报严重漏电故障的电机，可通过如下测试进行判定：

- 1、外观上，需检查电机三相线接线盒处通气阀是否有缺失、损坏，是否有明显凸起、松动等异常，详见 2.3.2；
- 2、检查绕组温度传感器接插件内针脚是否有变形、断裂、缺失，接插件内是否有水、油、杂质等异物，如有请先清除，详见 2.3.4；
- 3、测量三相绕组对机壳绝缘，绕组温度传感器对机壳绝缘，绕组温度传感器对三相绕组绝缘，详见 2.5，2.10，2.11，若任一绝缘不合格，请将电机及测试数据一起反馈到总部进行处理。

3.3 电机过温

对于报过温的电机，可通过如下测试进行判定：

- 1、将电机冷却到常温后，测试绕组温度传感器阻值，详见 2.9，若阻值不与温度阻值表对应，请将电机及测试数据一起反馈到总部进行处理。

3.4 电机异响

对于报异响的电机，请将电机及故障信息一起反馈到总部进行处理。

www.car60.com